



Programa
Universitario
de Estudios
del Desarrollo
UNAM

Clase 4

Hacia los modelos (estadísticos) de medición: Teoría clásica del test (TCT)

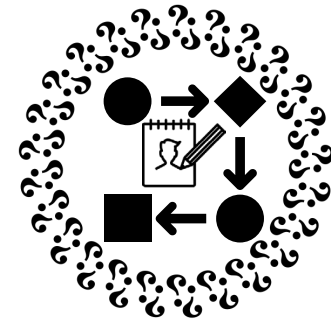
Dr. Héctor Nájera



La credibilidad de una medición es condicional al tamaño y distribución de sus errores

Confiabilidad y validez

Sólo bajo el modelo de medición



- 1. Mental health screening of preschool children: Validity and reliability of ABLE. *American Journal of Orthopsychiatry*, 77(3), 402–418, 402.
 - *ABLE (Attention, Behavior, Language, and Emotions), a new screening tool, was used to estimate the prevalence and the severity of concerns parents and teachers have about children's school adjustment and evaluate their need for services. Data obtained from parents and teachers of children randomly selected from public Pre-K classrooms in 6 states (N = 415) and from a mental health screening of rural and urban children (N = 5,577) support the validity and reliability of ABLE.* Barbarin, O. A. (2007).
- 2. Hides, L., Dawe, S., Young, R. McD., & Kavanagh, D. J. (2006). The reliability and validity of the Severity of Dependence Scale for detecting cannabis dependence in psychosis. *Addiction*, 102, 35–40.
 - *The SDS [Severity of Dependence Scale] is a brief, valid and reliable screen for cannabis dependence among people with psychosis.*



Sistema bajo
medición

**Fenómenos
(ante los ojos)**

≠

Objetos científicos



Resultados de
Medición

**Fenómenos
(ante los ojos)**

≠

**Observación
(codificada)**

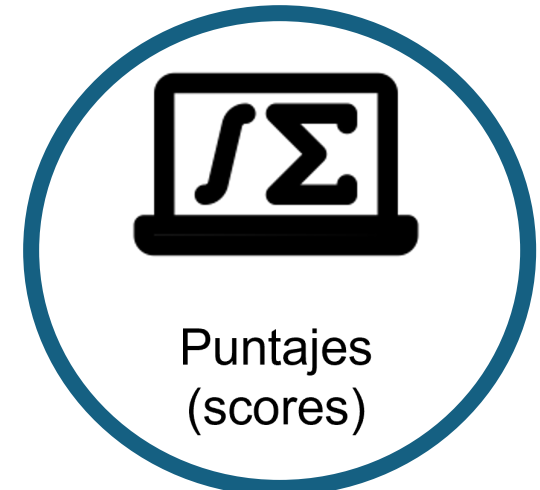


Indicaciones
instrumentales

Datos

≠

Estimadores

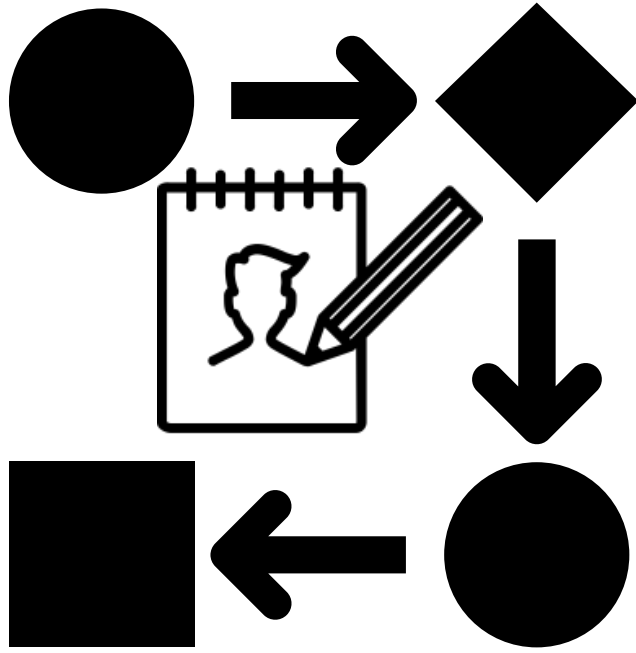


Puntajes
(scores)

Puntajes

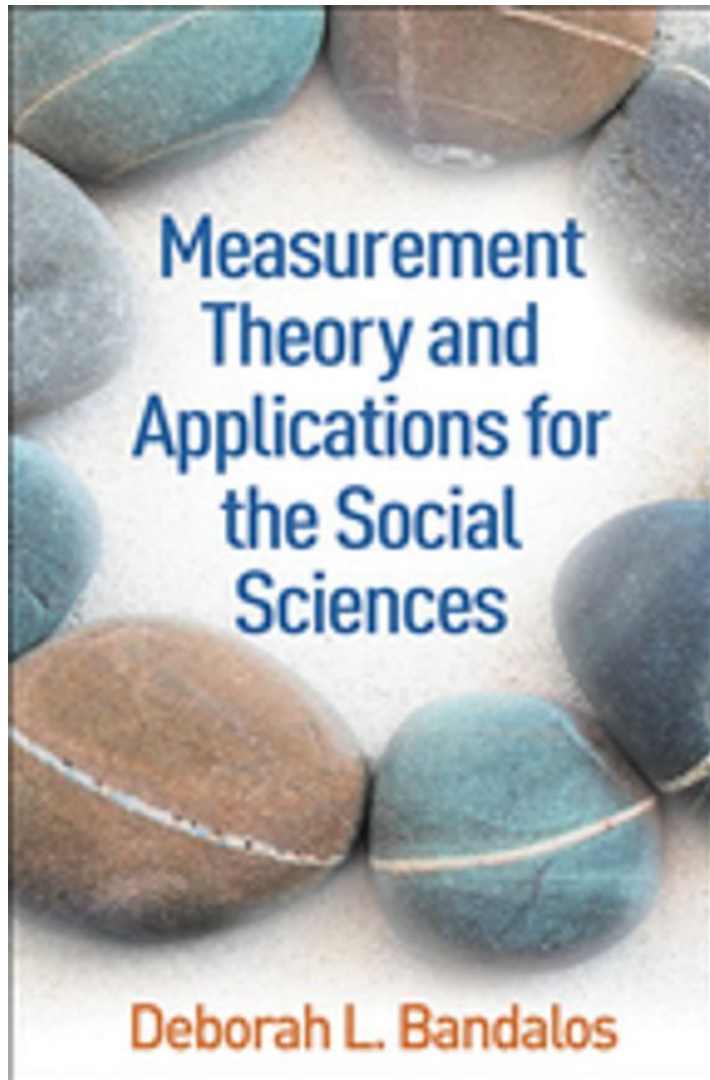
≠

Objetos científicos



Modelo de medición

- Una representación abstracta y local construida a partir de supuestos simplificadores
- Hipótesis teóricas sobre las relaciones que guardan los instrumentos con aquello que se quiere medir y con el ambiente ([DAG] sobre cómo fueron producidos los datos)
- Modelo teórico y estadístico del proceso de medición mismo
- Permite la rastreabilidad/trazabilidad de la generación de los resultados de la medición (a lo largo de cada eslabón de la cadena) en su relación con aquello que se quiere medir
- Establece relaciones **cuantitativas** entre aquello que se quiere medir y el resultado de su medición
- Generativos: genera instancias de datos (input-output de acuerdo con el proceso de medición idealizado)



**Confiabilidad
(reliability) como
un tema de error
aleatorio**



El día de hoy: Teoría clásica del test

- Una representación abstracta y local construida a partir de supuestos simplificadores
- Hipótesis teóricas sobre las relaciones que guardan los instrumentos con aquello que se quiere medir y con el ambiente ([DAG] sobre cómo fueron producidos los datos) Modelo teórico y estadístico del proceso de medición mismo
- Permite la rastreabilidad/trazabilidad de la generación de los resultados de la medición (a lo largo de cada eslabón de la cadena) en su relación con aquello que se quiere medir
- Establece relaciones **cuantitativas** entre aquello que se quiere medir y el resultado de su medición
- Generativos: genera instancias de datos (input-output de acuerdo con el proceso de medición idealizado)

Teoría clásica del Test: ¿Cómo llegamos aquí?

Progresión no lineal de la historia, acuerdos y desacuerdos de lo que significa medir en ciencias

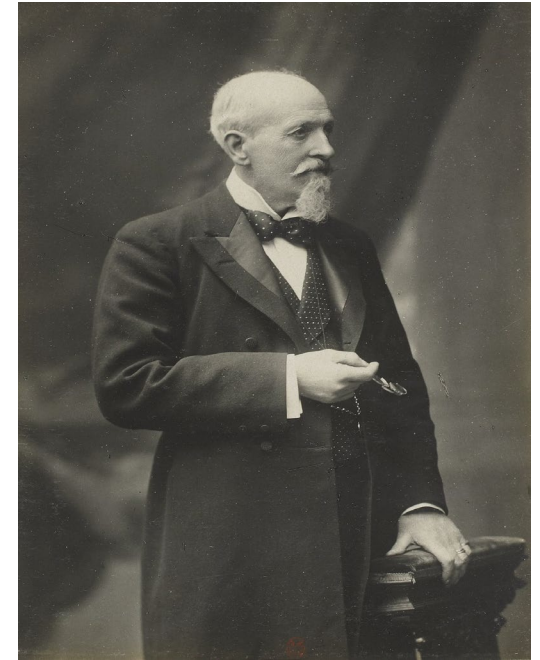
- Siglo XX: Teoría representacional
- Siglo XXI: Medición basada en modelos

Mientras tanto...

Orígenes de la teoría clásica como modelo estadístico de medición

La historia de esta teoría comienza a la vuelta del siglo XX (1904)

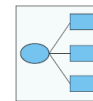
- Spearman, C. (1904). "General Intelligence," objectively determined and measured. *The American Journal of Psychology*, 15(2), 201-292.
- Spearman, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. *American journal of Psychology*, 15(1), 72-101.



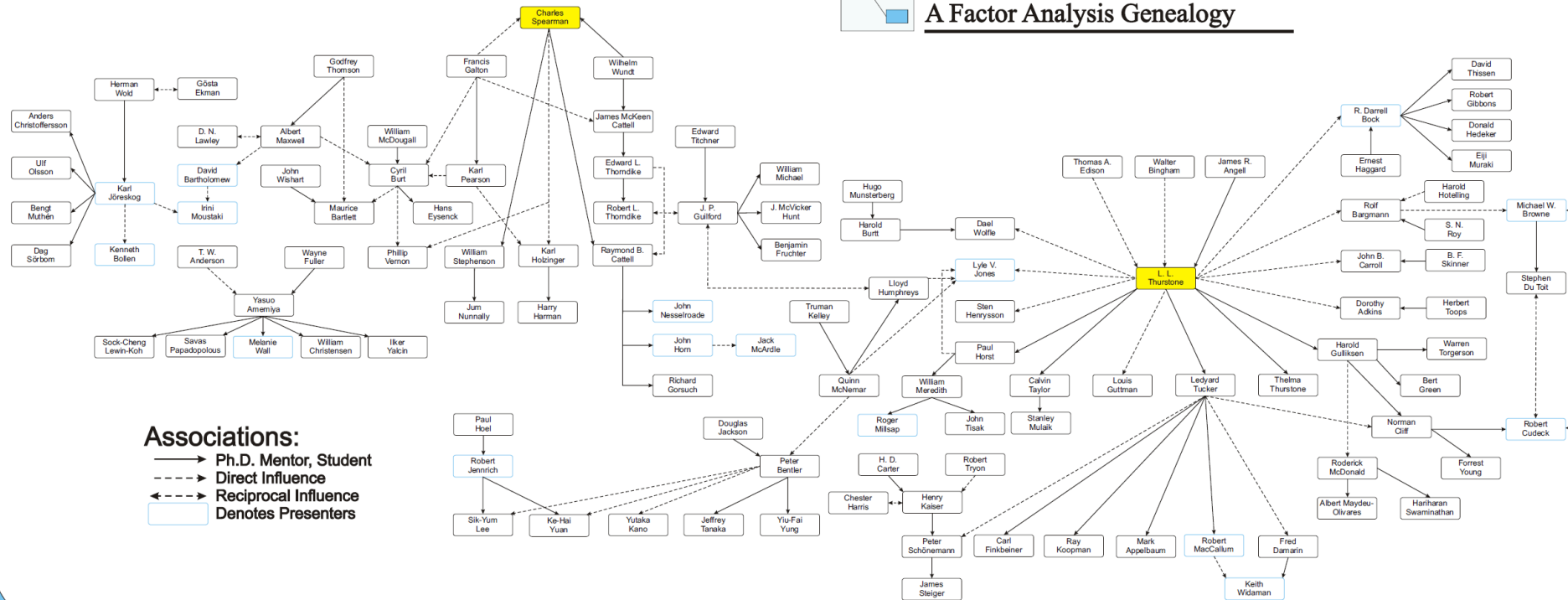
Charles Edward Spearman
1863-1945

15,000 citas en GS!

Origen la teoría clásica del test y SEM como modelos estadísticos de medición



Factor Analysis at 100: A Factor Analysis Genealogy



Modelos generales de medición

Formativo / operacional:

Lo que se mide se define como una función de sus contenidos (indicadores)

Reflexivo:

Lo que se mide es una abstracción y los indicadores rastrean su variabilidad

The Fallacy of Formative Measurement

Jeffrey R. Edwards View all authors and affiliations

Volume 14 Issue 2 | https://doi.org/10.1177/1094428110378369

Abstract

In management research, there is a growing trend toward formative measurement, in which measures are treated as causes of constructs. Formative measurement can be contrasted with reflective measurement, in which constructs are specified as causes of measures. Although recent work seems to suggest that formative measurement is a viable alternative to reflective measurement, the emerging enthusiasm for formative measurement is based on conceptions of constructs, measures, and causality that are difficult to defend. This article critically compares reflective and formative measurement on the basis of dimensionality, internal consistency, identification, measurement error, construct validity, and causality. This comparison leads to the conclusion that the presumed viability of formative measurement is a fallacy, and the objectives of formative measurement can be achieved using alternative models with reflective measures.

Reconsidering formative measurement.

EXPORT Add To My List REQUEST PERMISSIONS Database: APA PsycArticles Journal Article

Howell, Roy D. Breivik, Einar Wilcox, James B.

Citation

Howell, R. D., Breivik, E., & Wilcox, J. B. (2007). Reconsidering formative measurement. *Psychological Methods*, 12(2), 205–218. <https://doi.org/10.1037/1082-989X.12.2.205>

Abstract

The relationship between observable responses and the latent constructs they are purported to measure has received considerable attention recently, with particular focus on what has become known as formative measurement. This alternative to reflective measurement in the area of theory-testing research is construct's ability to function as a point variable within reflective measurement context, the authors suggest 1 models. On the basis of this analysis, the authors con reflective measurement and that whenever possible, i researchers should opt for reflective measurement. In formative measures. (PsycInfo Database Record (c) 2



information systems journal

FOCUS ON RESEARCH METHODS Full Access

Reconsidering the implications of formative versus reflective measurement model misspecification

Miguel I. Aguirre-Urreta Mikko Rönkkö George M. Marakas

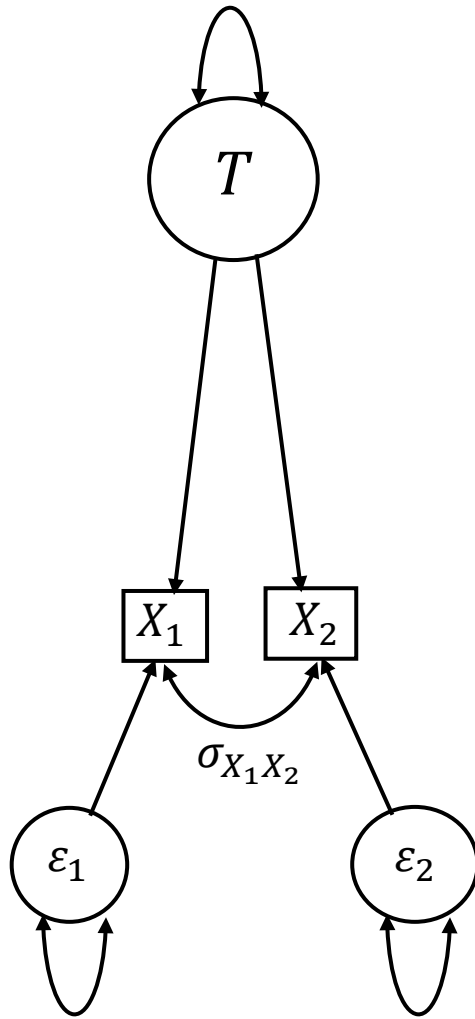
First published: 27 December 2023 | <https://doi.org/10.1111/isj.12487> | VIEW METRICS

SECTIONS

PDF CITE TOOLS SHARE

Abstract

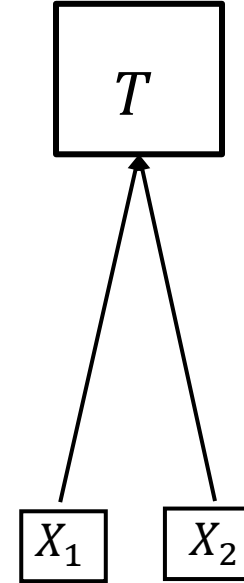
TCT: Modelos reflexivos



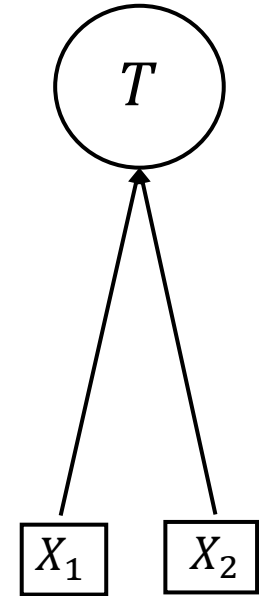
¿Son las indicaciones las que varían según varía el fenómeno?

Modelos formativos

¿ $\sigma_{X_1 X_2}$?

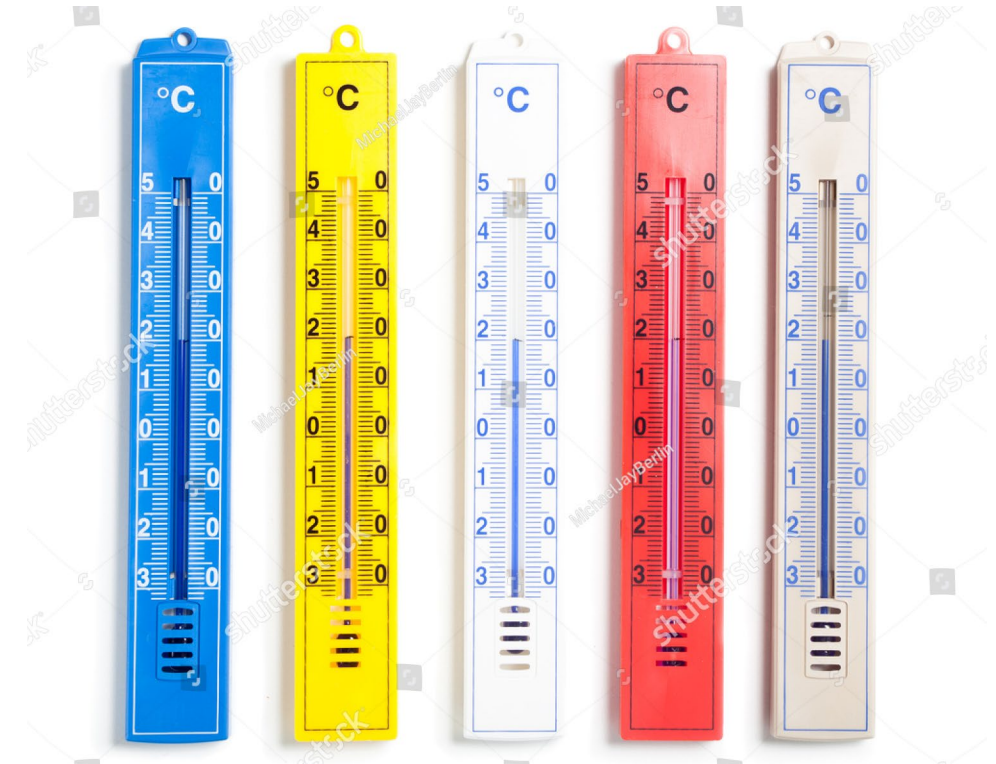
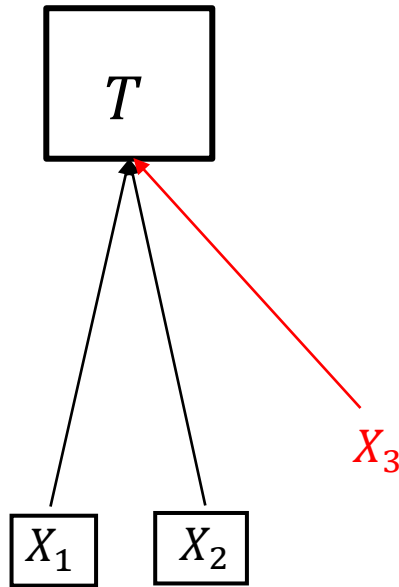


¿ $\sigma_{X_1 X_2}$?

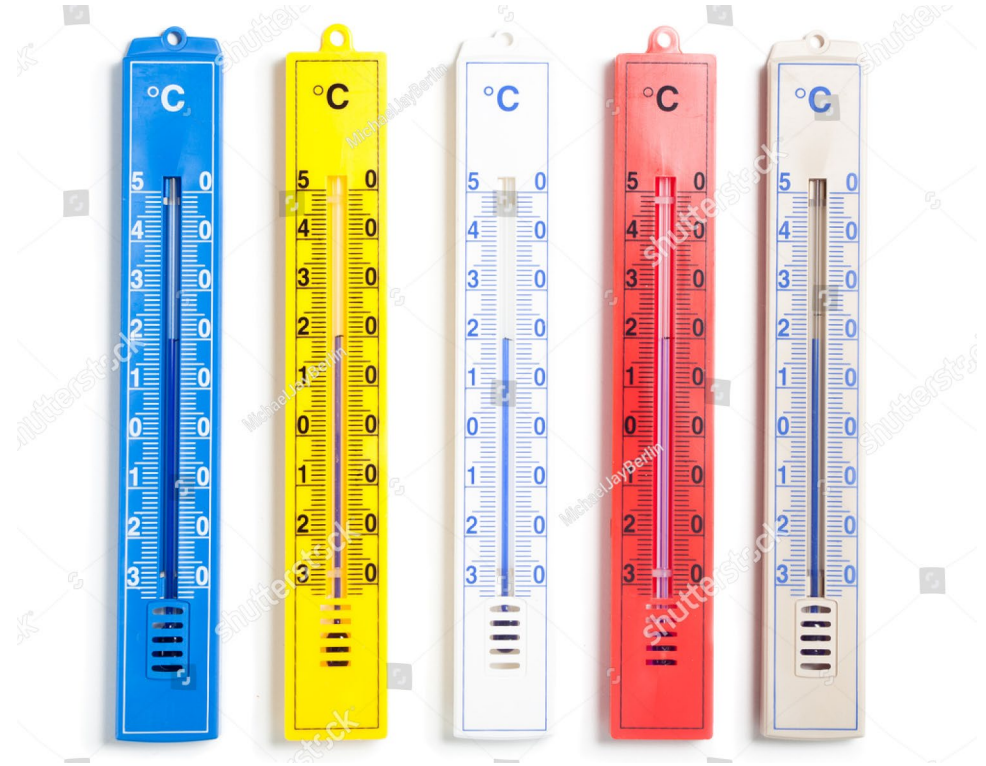
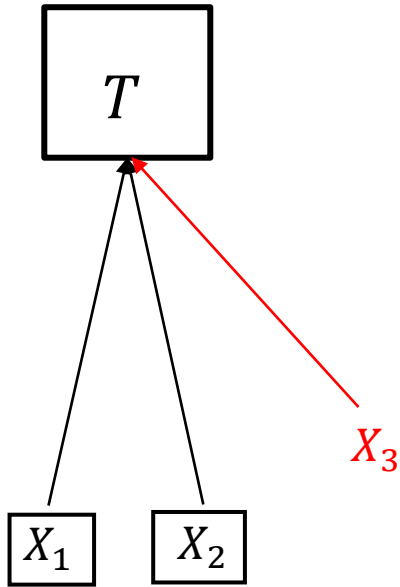


¿Son las indicaciones las que definen al fenómeno?

Las indicaciones de múltiples termómetros definen la temperatura



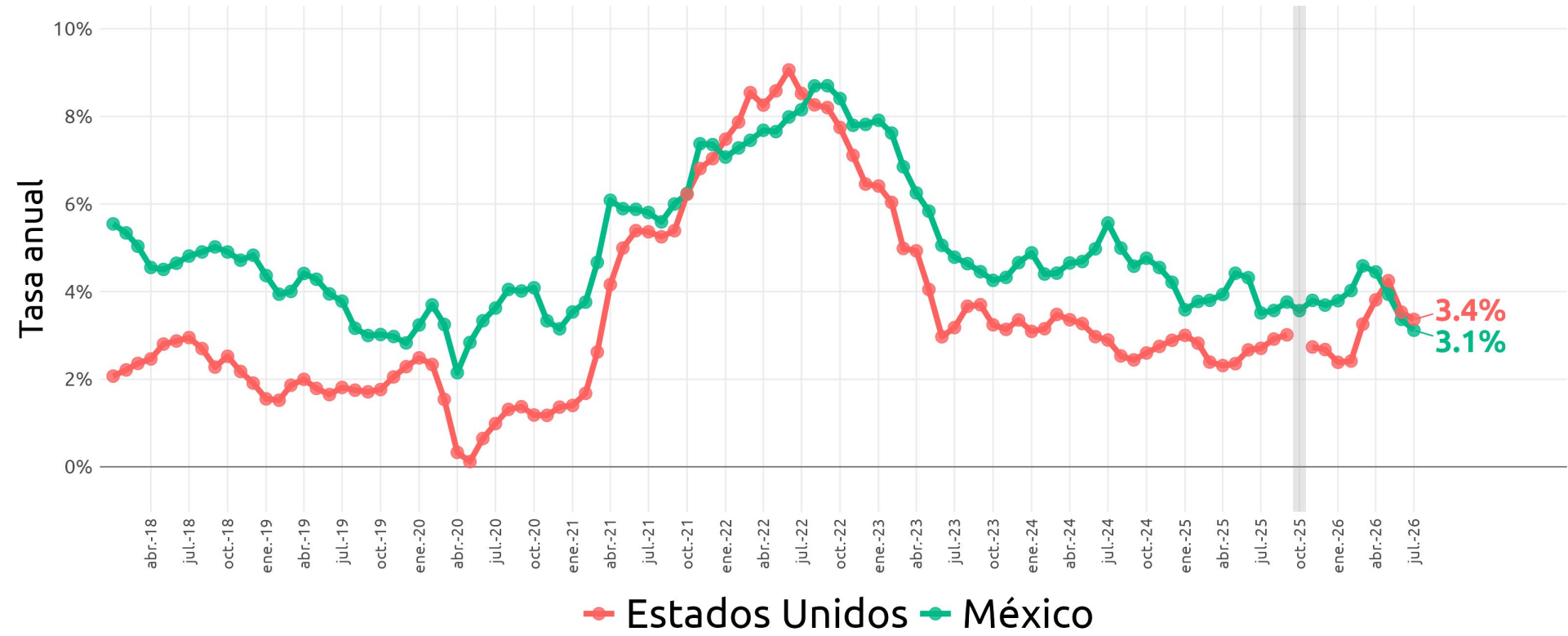
Los indicadores cambian, las magnitudes son incomparables



Ejemplo: Medición de inflación

Inflación al consumidor

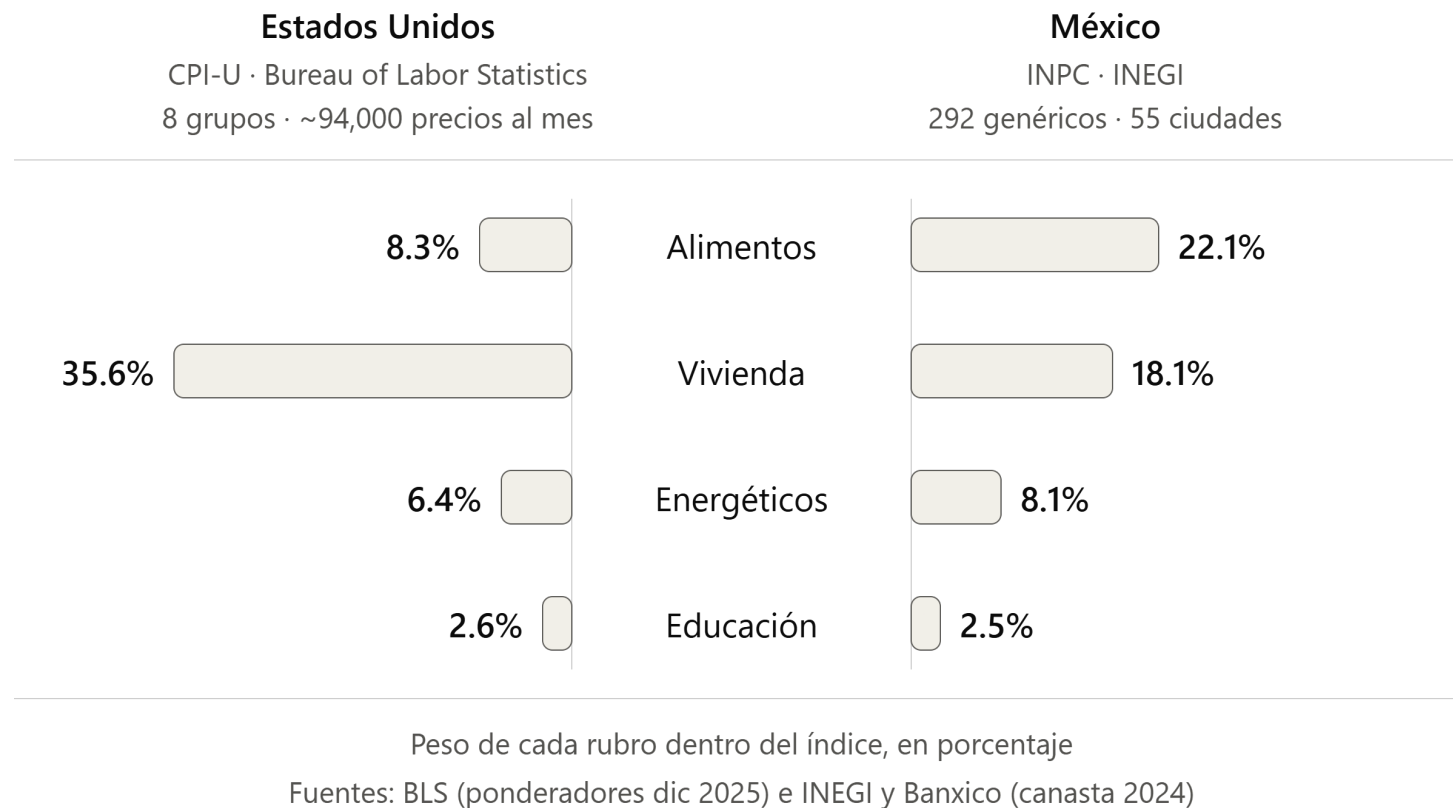
Tasa anual julio 2026



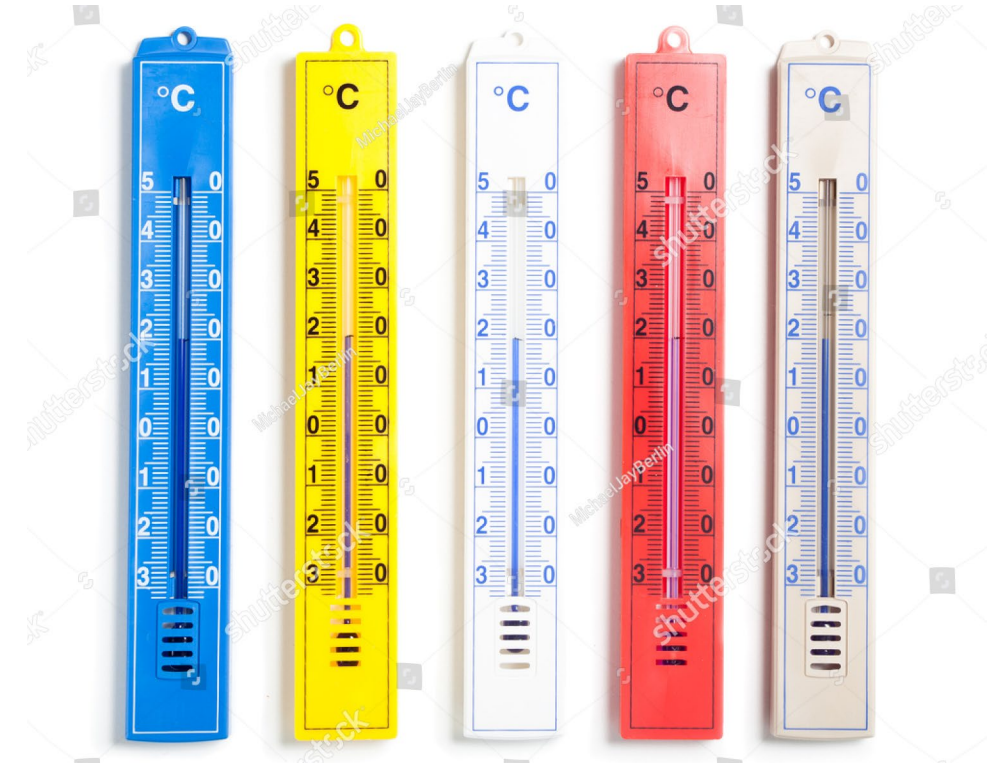
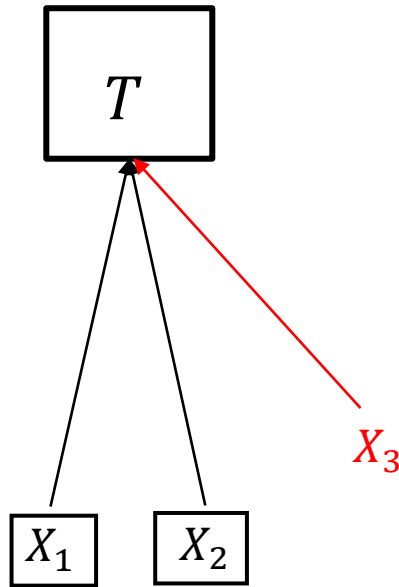
Dato no disponible para EUA en Octubre 2025

Ejemplo: Inflación

En México se emplean 292 productos. La inflación sería los cambios de esos 292 productos.

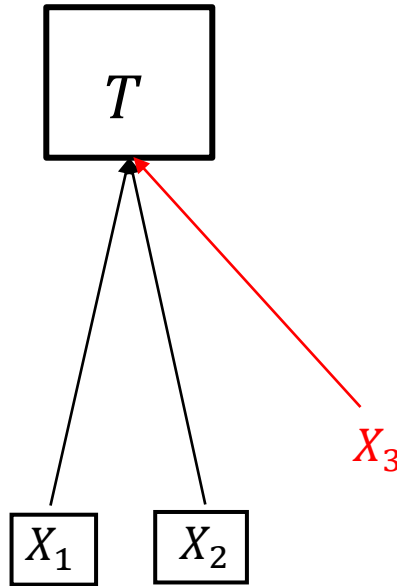


El error de medición se reduce al error de cómo se calcularon los indicadores



Los errores no son trivialmente aditivos

Causalidad y recursividad



T cambia porque cambian los indicadores:

- La reducción de la temperatura consiste en reducir los valores del termómetro
- La reducción de la pobreza consiste en hacer que los indicadores de carencia sean cero
- El aumento de la inflación es el aumento de los precios del INPC (¿Y la macro?)



Modelos reflexivos

La idea de rastrear la señal (hacer observable lo inobservable) está en el centro de la medición científica

Estimar magnitudes modelando las consecuencias de que cierto fenómeno varía

Tres ideas

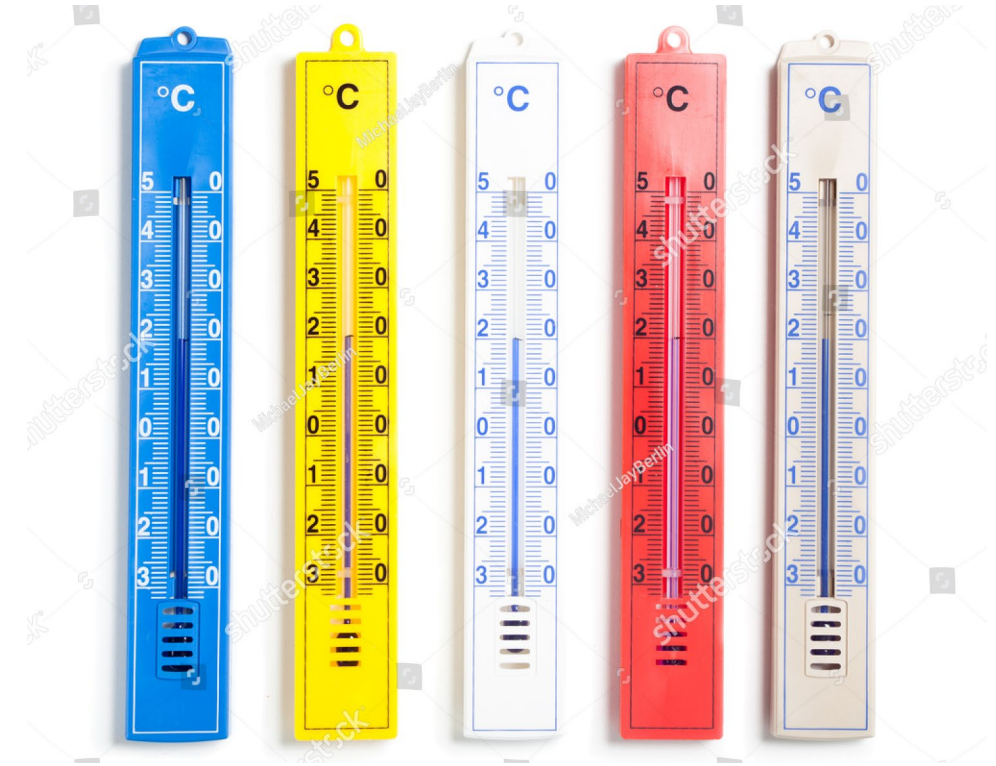
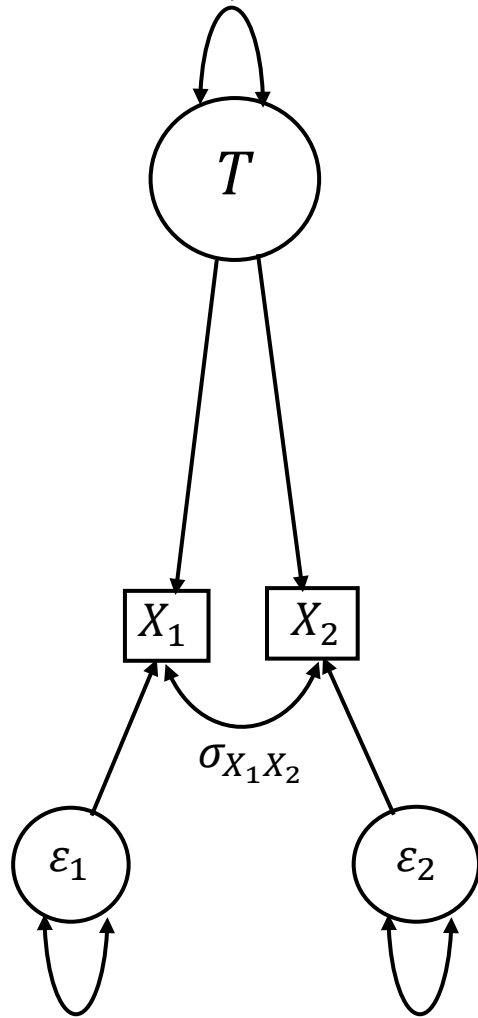
- Atenuación de correlación por error
- El error como **variable aleatoria**
- Distinción entre variables observables (con error) y variable latente

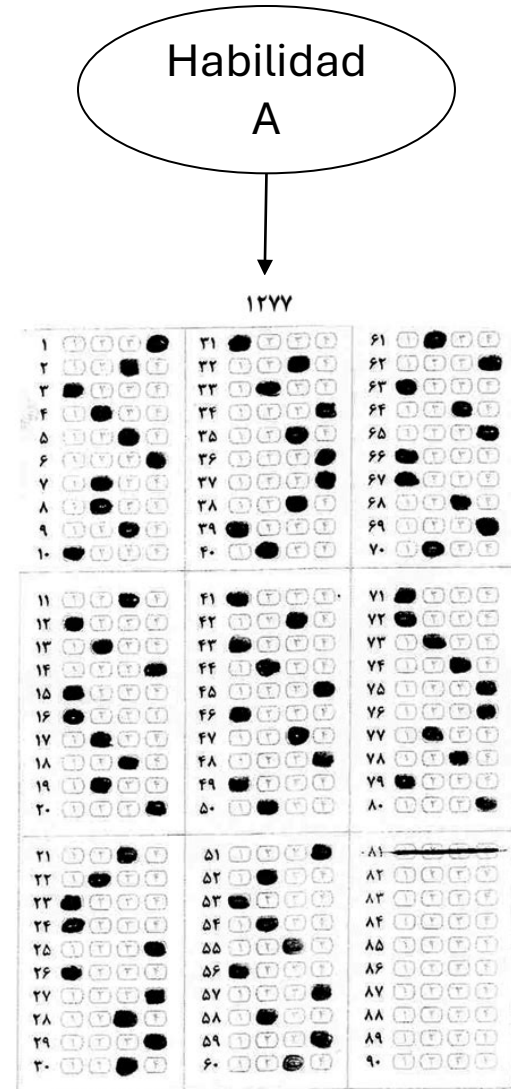
Orígenes de modelos **reflexivos** / **generativos** de medición



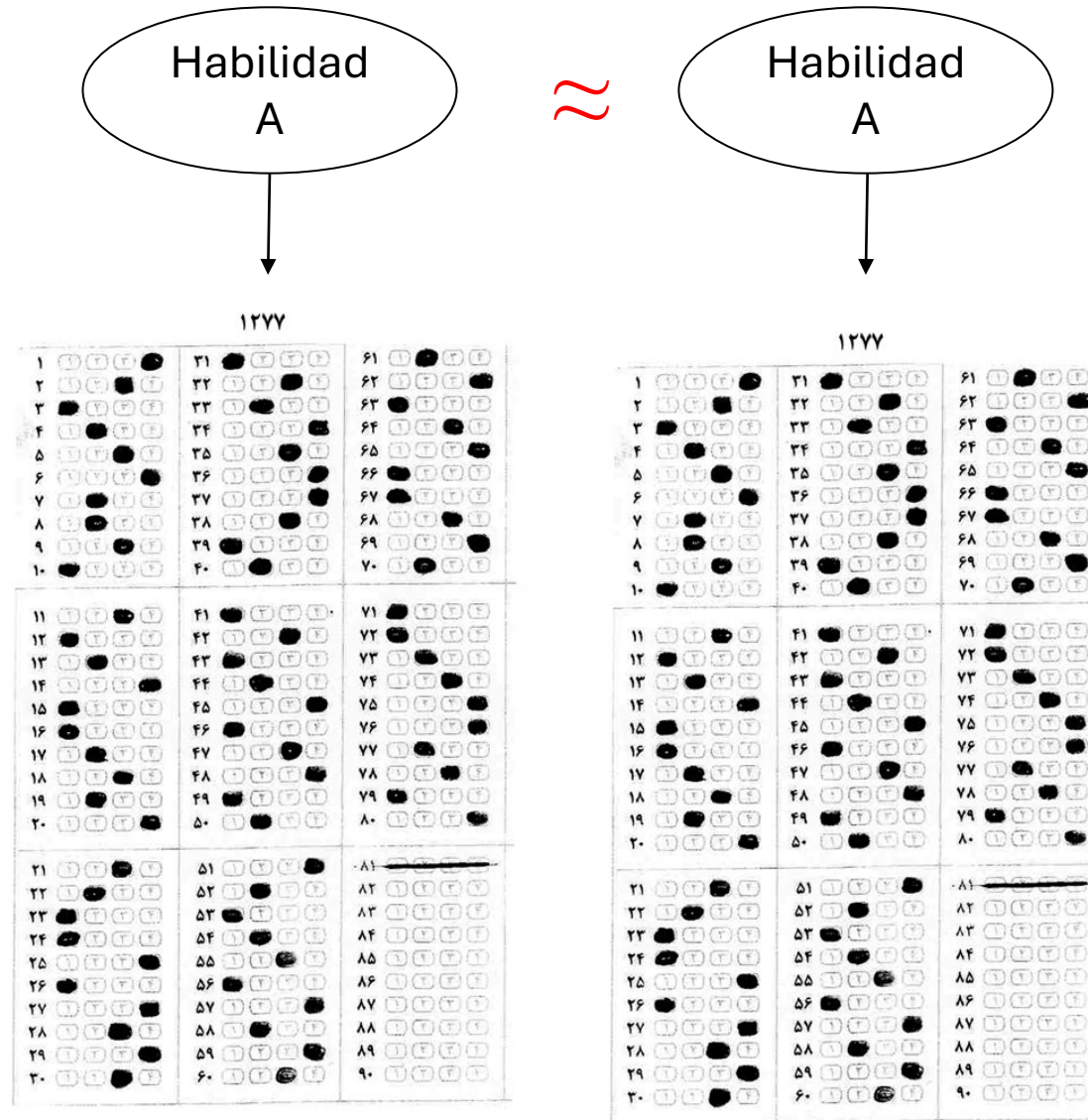
Pilares de Teoría clásica del test y eventualmente de ecuaciones estructurales

Las indicaciones de múltiples termómetros son reflejo de cambios en la temperatura





Supuesto del modelo de Spearman: Si las respuestas rastrean/son causa de la misma “señal”, deberían estar correlacionadas “intra-sujetos”

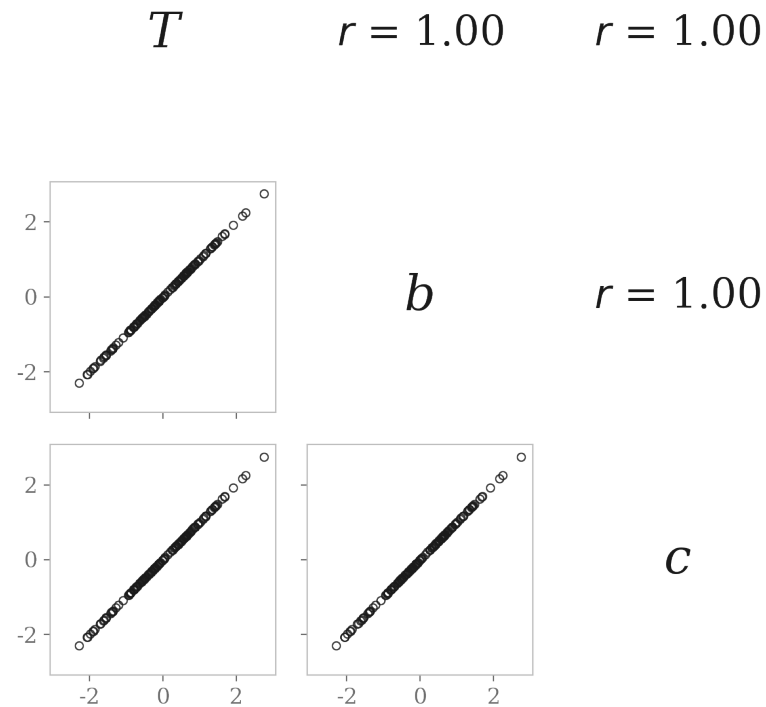


Dos:
tests/preguntas/tiempos

Si las respuestas rastrean/son causa de la misma “señal”,
deberían estar correlacionadas “intra-sujetos” pero también
“inter-sujetos”

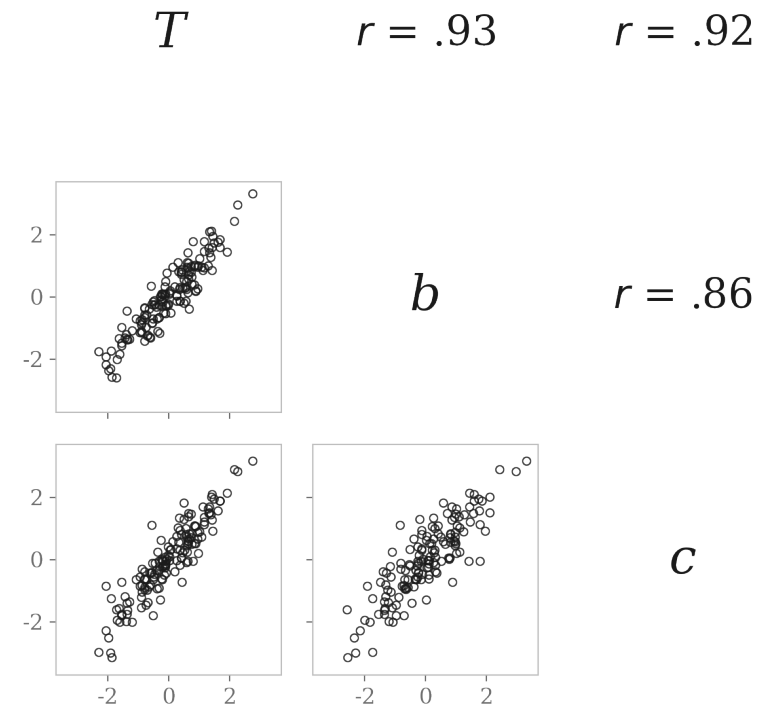
Introducción de la idea de variable latente

Modelo reflexivo. ***b*** y ***c*** son consecuencia —reflejo, producto, resultado— de ***T***



$$\mathbf{b} = \mathbf{T} + \mathbf{e}, \text{ con } \mathbf{e} = 0$$

Las tres variables son la misma cosa medida tres veces. No hay nada que estimar.



$$\mathbf{b} = \mathbf{T} + \mathbf{e}, \text{ con } \mathbf{e} > 0$$

El error afloja cada relación, pero la estructura común sigue ahí y es recuperable.

Teoría clásica del test

Score verdadero: Lo
que quisieras
medir/representar
bajo un
modelo/Resultado



$$X_1 = T + e_1$$

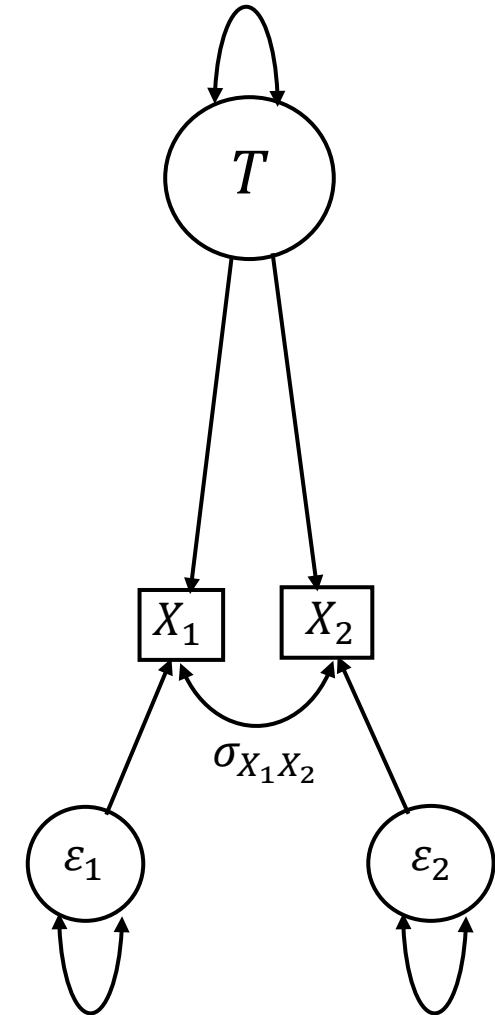


Score
observado:

Indicaciones

Indicadores

Lo que no te interesa
y distorsiona lo que
concluyes a partir de
 X



Teoría clásica de los tests

Múltiples tests = múltiples mediciones

Una “réplica” puede ser otro ítem, otra forma, otro juez o un momento posterior. El modelo no distingue.

$$X_j = T + E_j$$

el subíndice j es una réplica

$\text{Cov}(X_1, X_2) = \sigma^2_T$ siempre que los errores sean independientes entre réplicas

La covarianza filtra lo idiosincrásico y deja pasar solo lo que ambas mediciones comparten: la puntuación verdadera. Nada en esa derivación exige que las réplicas se apliquen en días distintos, ni que sean cuestionarios completos.

1

Un ítem

Otra pregunta del mismo test, respondida en la misma sesión.

2

Una forma

Un segundo cuadernillo construido con la misma tabla de especificaciones.

3

Un juez

Otro evaluador puntuando la misma ejecución.

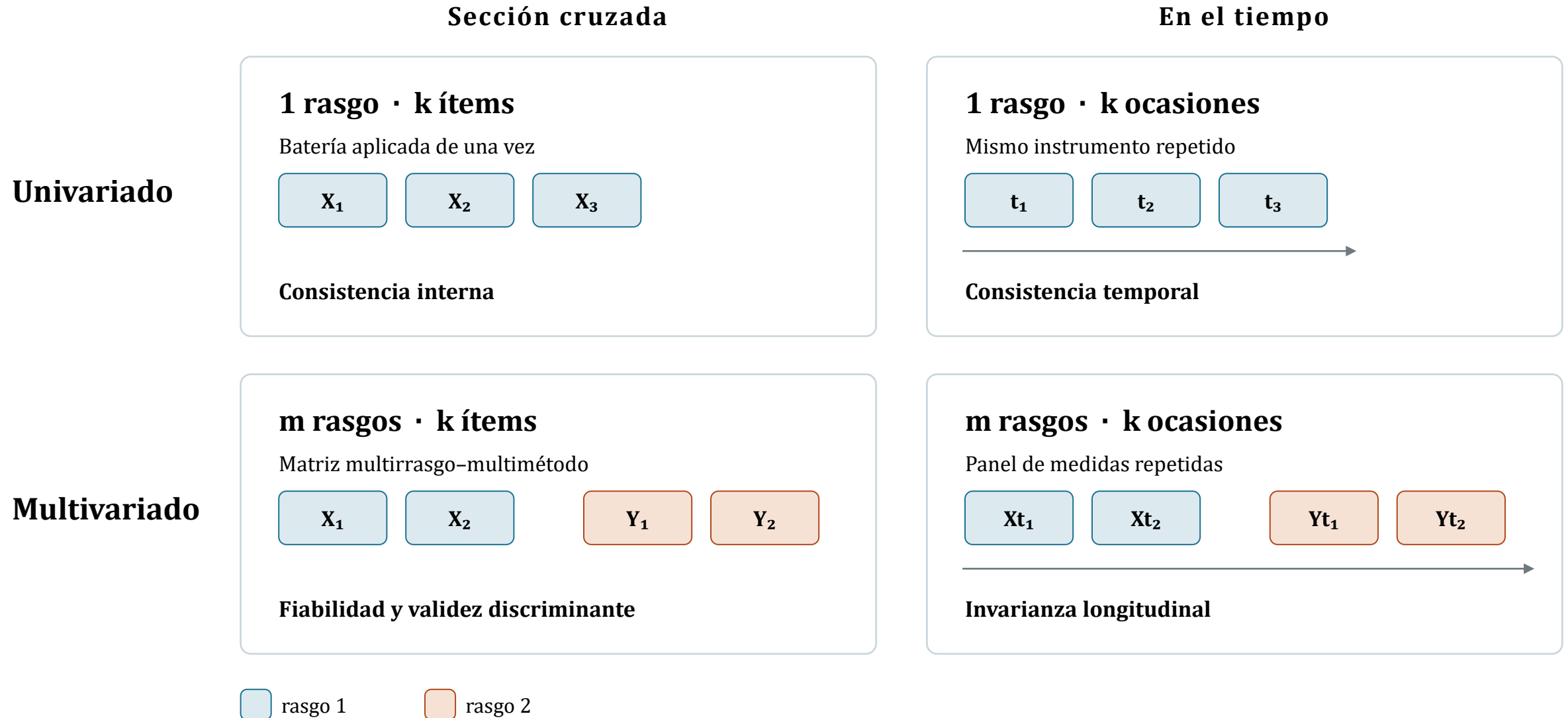
4

Un momento

El mismo instrumento aplicado semanas después.

Los tres primeros generan réplicas en sección cruzada; el cuarto, a lo largo del tiempo.

Dos ejes: cuántos rasgos y cómo se replica



Teoría clásica del test

Score verdadero: La inferencia del resultado de medición según cierta indicación instrumental



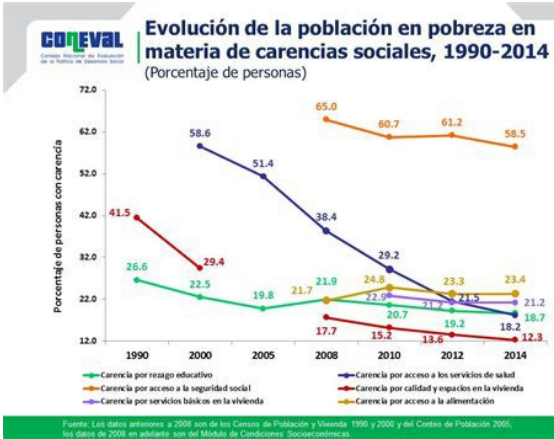
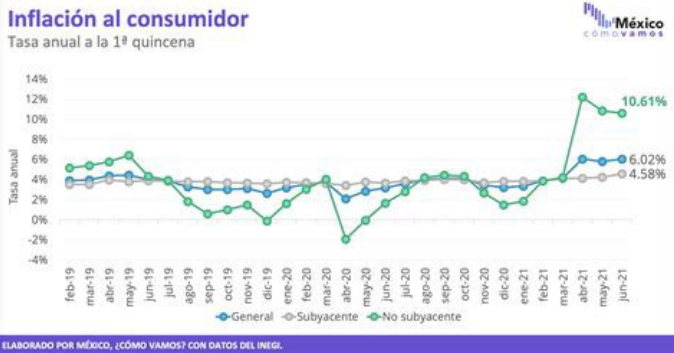
$$X_1 = T + e_1$$

Inferencia
score
observado:

Indicaciones

Indicadores

Lo que no te interesa
y distorsiona lo que
concluyes a partir de
X



Teoría clásica del test

Score verdadero: Lo
que quisieras
medir/representar
bajo un
modelo/Resultado



$$X_1 = T + e_1$$

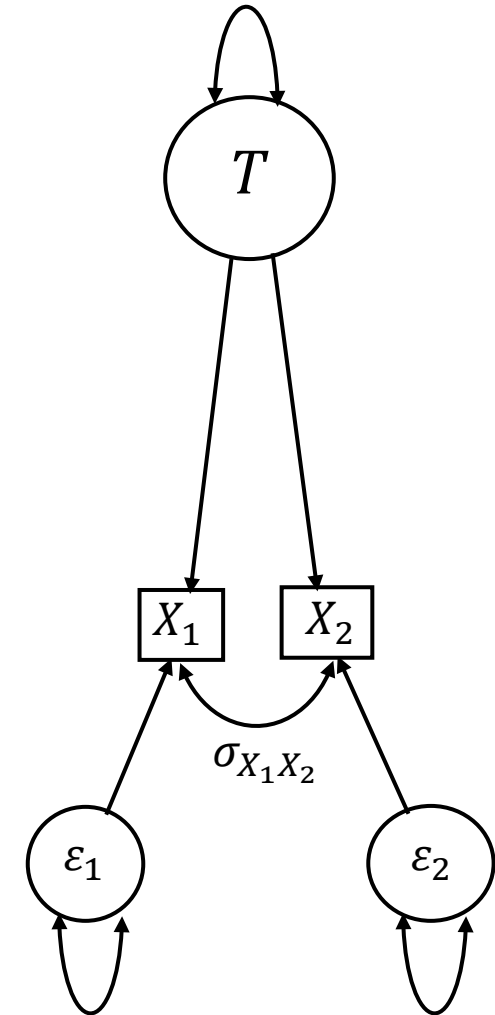


Score
observado:

Indicaciones

Indicadores

Lo que no te interesa
y distorsiona lo que
concluyes a partir de
 X



¿De qué forma añade esa variabilidad?

Segun la TCT se traduce en lo siguiente

Para la primera medida tenemos poco error:

$$e_1 \sim N(0, .1)$$

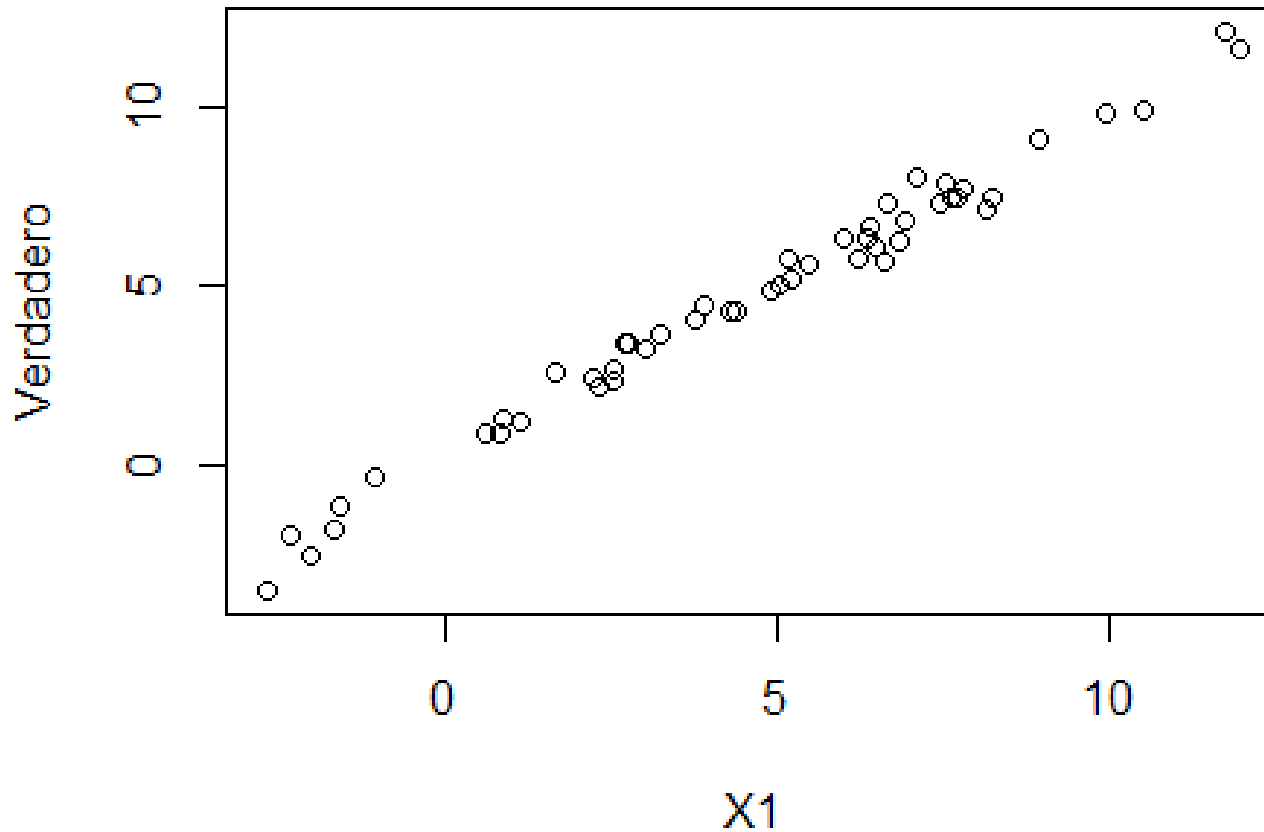
$$X_1 = T + e_1$$

Suponen
error
aleatorio

Las respuestas de la
estudiante "A" tienen poca
variabilidad.

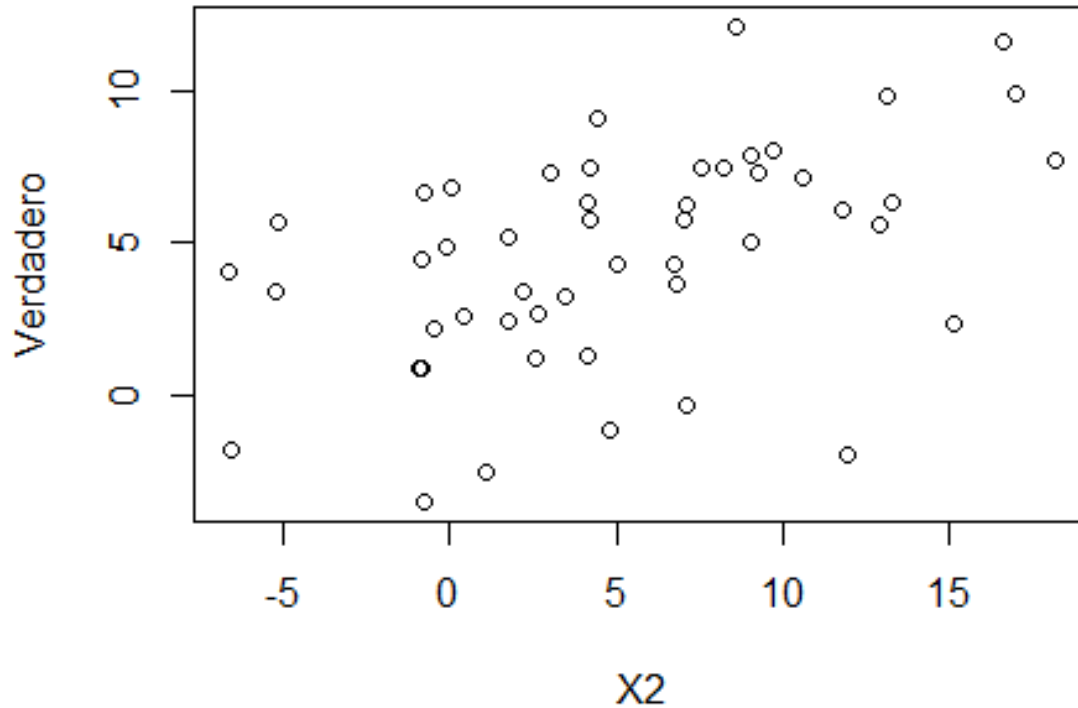
Es muy **consistente**

Si graficamos: $X_1 = T + e_1$



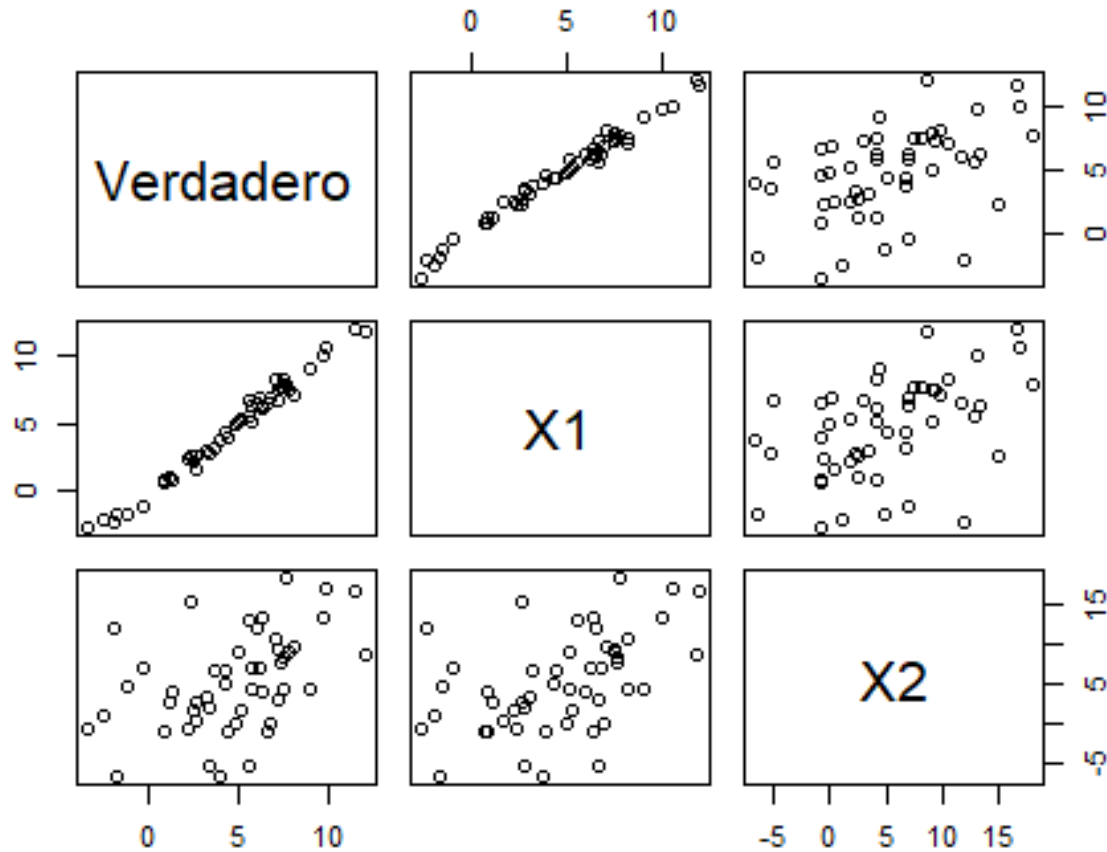
1. X_1 y T ya no forman una línea recta
2. El error mueve los puntos en torno a la recta “latente” (o sea T)
3. Pero al ser el pequeño, los movimientos no son tan bruscos
4. La posición relativa de la persona/país/hogar con mayor score se mantiene
5. La relación con T se **atenúa**

Error de medición



1. X2 y T no parecen moverse igual
2. El error mueve mucho los puntos en torno a la recta "latente" (o sea T)
3. Pero al ser e_2 grande, los movimientos **son bruscos**
4. La posición relativa de la persona/país/hogar con mayor score **NO** se mantiene

¿Qué diría Spearman de lo siguiente?



Persona, hogar, estado, país	Score verdadero	X1	X2
1	-4.4	-4.2	-3.5
2	-10.8	-11.2	-12
3	1.1	0.8	-0.3
4	2.1	2.3	-2.1
5	-6.6...	-6.6	-3
6...			

Atenuación de coeficientes de correlación

Cuadro 1.5. Preguntas de acceso a la alimentación en los hogares, ENIGH 2008

Acceso a la alimentación en los hogares	
1. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos? Sí..... [1] No.....[2]	Si en el hogar no hay personas menores de 18 años pase a la sección V. Equipamiento del hogar
2. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar dejó de desayunar, comer o cenar? Sí..... [1] No.....[2]	7. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos ¿alguna vez algún menor de 18 años en su hogar tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos? Sí..... [1] No.....[2]
3. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar comió menos de lo que usted piensa debía comer Sí..... [1] No.....[2]	8. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos ¿alguna vez algún menor de 18 años en su hogar comió menos de lo que debía? Sí..... [1] No.....[2]
4. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos ¿alguna vez se quedaron sin comida? Sí..... [1] No.....[2]	9. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos ¿alguna vez tuvieron que disminuir la cantidad servida en la comida a algún menor de 18 años del hogar? Sí..... [1] No.....[2]
5. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos ¿alguna vez usted o algún adulto de este hogar sintió hambre pero no comió? Sí..... [1] No.....[2]	10. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos ¿alguna vez algún menor de 18 años sintió hambre pero no comió? Sí..... [1] No.....[2]
6. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar sólo comió una vez al día o dejó de comer todo un día? Sí..... [1] No.....[2]	11. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos ¿algún menor de 18 años se acostó con hambre? Sí..... [1] No.....[2]
	12. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos ¿alguna vez algún menor de 18 años comió una vez al día o dejó de comer todo un día? Sí..... [1] No.....[2]

Como en un examen, lo que esperamos es que las respuestas sean un reflejo de inseguridad alimentaria.

Si las respuestas (1, 0) no reflejan el fenómeno, entonces los resultados serán **aleatorios**.

Si son aleatorios, la correlación se atenúa por el “ruido” en la medición



De nuevo

Mismo nivel latente

Persona A

$\equiv$

Persona
B



Ítems

Score observado
A

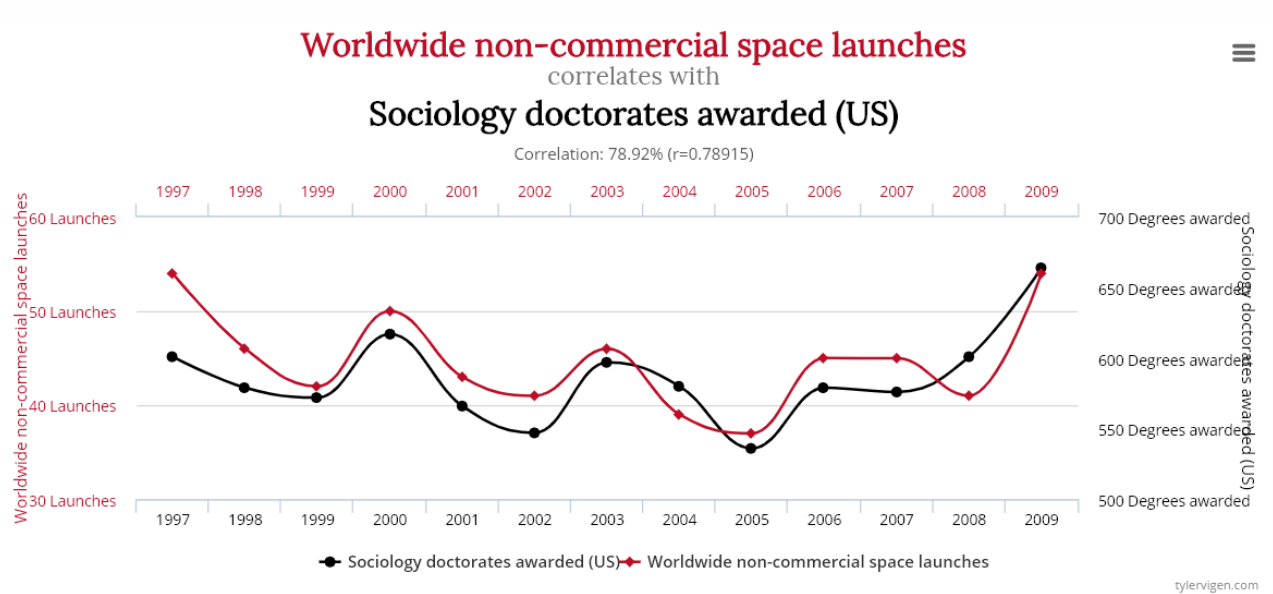
$\approx$

Score observado
B

Atenuación por
error aleatorio

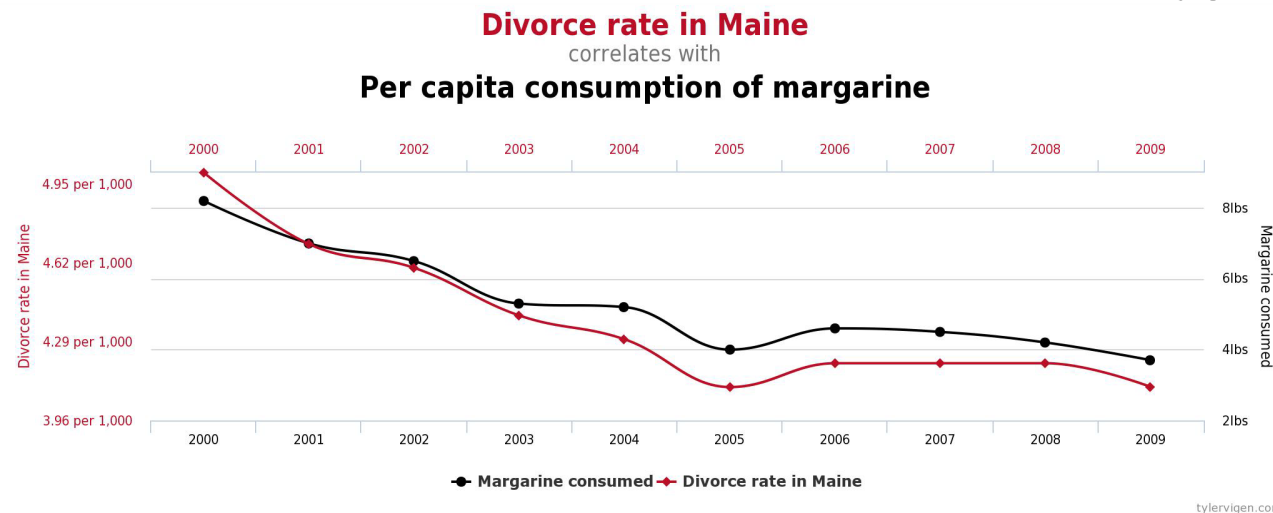


Componentes del modelo



¿Cómo saber que dos correlaciones rastrear la misma señal?

Sin modelo NO hay medición



Error de medición y confiabilidad

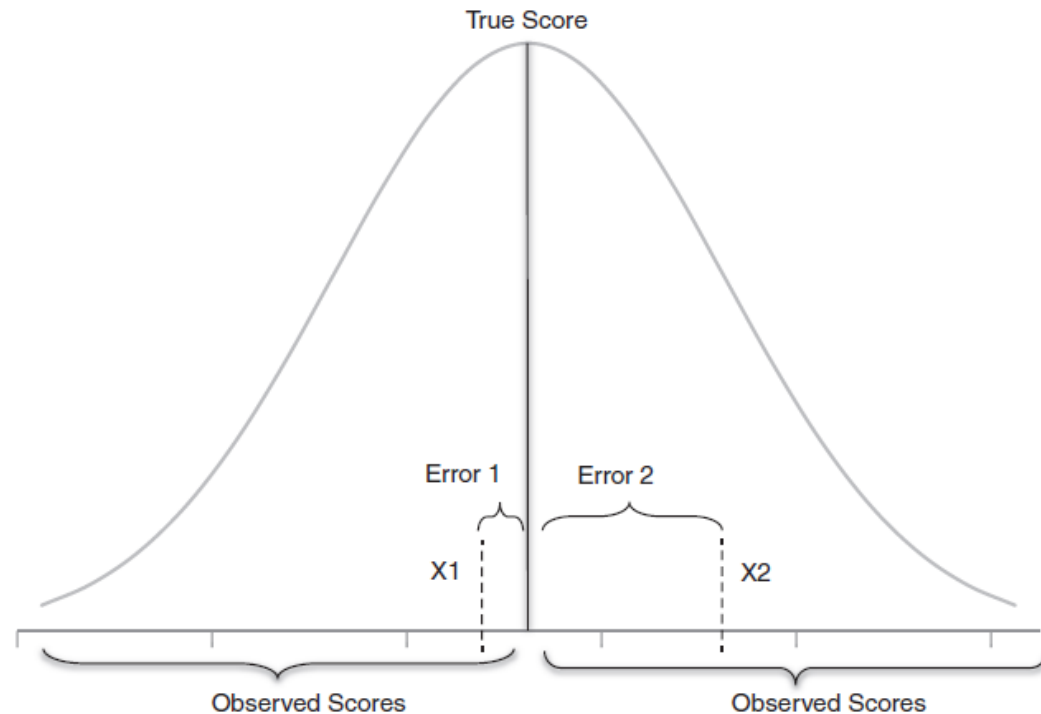


FIGURE 7.1. The distribution of observed scores around the true score.

Como decrece la **confiabilidad** de nuestras medidas/scores y la suerte se vuelve más importante, las magnitudes de los coeficientes de correlación se acercan a cero (las correlaciones positivas se vuelven menos positivas y las correlaciones negativas se vuelven menos negativas)

$$R_{XY} = \frac{r_{XY}}{\sqrt{\text{reliability}_X \text{reliability}_Y}}$$

¿confiable $\approx$ aleatorio⁻¹?

Confiabilidad (*reliability*)

- Implicaciones de un concepto relativo de confiabilidad para la lógica de la medición.

$$\text{Confiabilidad} = \frac{\text{Variabilidad individual}}{\text{Variabilidad individual} + \text{Error de medición}} = \frac{\sigma_{\theta}^2}{\sigma_{\theta}^2 + \sigma_{\varepsilon}^2}$$

- El *coeficiente de confiabilidad* refleja el grado en que un *instrumento* (artefacto) de medición es capaz de diferenciar entre individuos/objetos de estudio/unidades de observación (sujetos/hogares/familias/escuelas/municipios/países/estados de la naturaleza).
- La confiabilidad de una medida está íntimamente ligada a la población sobre la cual se quiere aplicar la medición.
 - No existe tal cosa como la confiabilidad de un instrumento/artefacto (a secas); el coeficiente sólo tiene significado cuando es aplicado a poblaciones específicas.
 - Es más difícil distinguir entre estados de la naturaleza (personas/hogares/municipios) si éstos son relativamente homogéneos que si éstos son muy diferentes.

Confiabilidad (*reliability*)

- Confiabilidad es un término relativo (¿confiable para qué?)

A man with light-colored hair, wearing a dark, possibly waterproof jacket, is looking towards the left side of the frame. He has a serious expression. In the foreground on the left, the back of a person's head and shoulder are visible, partially obscuring the view. The background is dark and appears to be an outdoor setting at night, with some distant lights and structures visible. The overall tone is somber and dramatic.

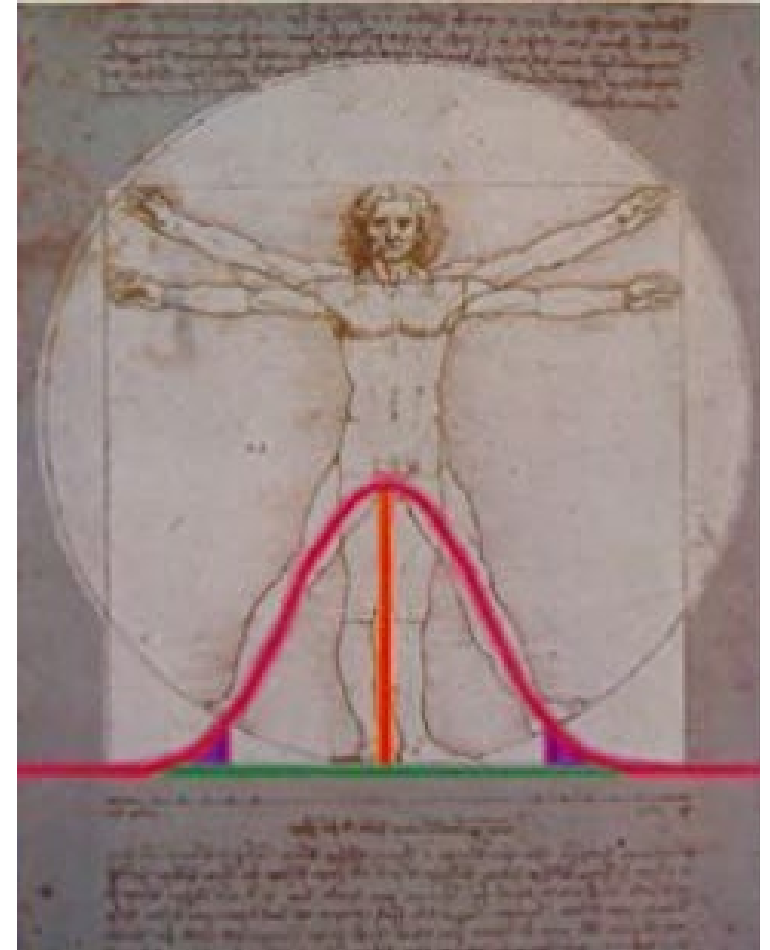
**It's not 3
Roentgen, it is
15,000**

Confiabilidad (*reliability*)

- Confiabilidad es un término relativo (¿confiable para qué?)
 - Nuestra comodidad con un determinado error de medición depende de que éste sea una fracción pequeña del rango en las observaciones
 - Para proveer información útil acerca de un error de medición, siempre debe contrastarse con la variación esperada entre las observaciones a llevar a cabo.
 - Una función del cociente entre la señal y el ruido.
 - La proporción entre lo relevante y lo irrelevante de nuestras observaciones empíricas (puntajes observados o medidas).
 - La fracción de nuestras mediciones que **no** es irrelevante.
 - La razón entre la varianza de nuestro interés y la varianza total de nuestras mediciones.
 - El porcentaje de la variación de nuestras mediciones que no es error.
 - La proporción de la varianza de nuestras mediciones que se debe a diferencias entre los individuos/objetos de estudio (“el-mundo-allá-afuera”).

Confiabilidad (*reliability*)

- No tiene sentido hablar de la confiabilidad (a secas) de un termómetro sin saber el rango de las temperaturas para las que va a ser utilizado.
- ES UN ERROR HABLAR DE LA CONFIABILIDAD DE UN TEST (ARTEFACTO).
 - La confiabilidad NO es una propiedad inherente e inmutable de una escala.
 - la confiabilidad se refiere al RESULTADO obtenido con un instrumento (artefacto) y no al instrumento (artefacto) mismo.
 - La confiabilidad ES el resultado de la interacción entre el instrumento/artefacto y el sistema empírico al que éste es aplicado (objetos/individuos y su situación).

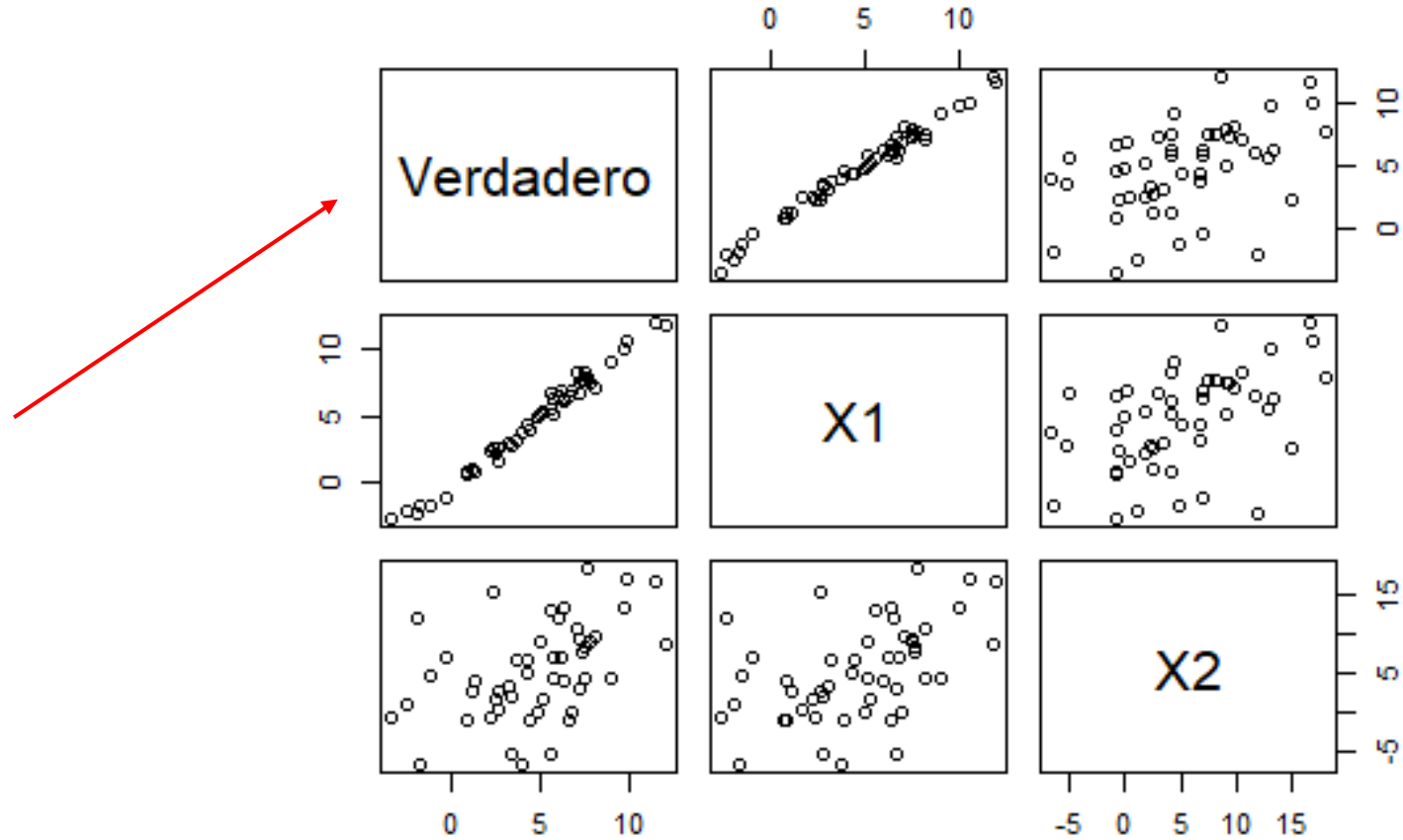


¿Cómo se estima la confiabilidad?

Teoría clásica del test

Scores verdaderos

No lo
conocemos

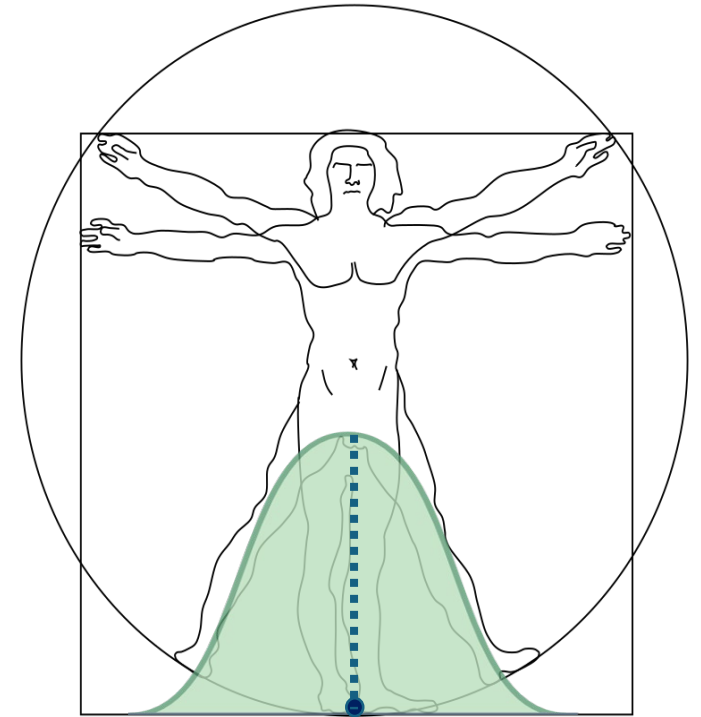


Usar la
información que
tenemos para
poder estimar el
error

¿Cómo estimar confiabilidad?

$$\text{Confiabilidad} = \frac{\text{Variabilidad individual}}{\text{Variabilidad individual} + \text{Error de medición}} = \frac{\sigma_s^2}{\sigma_s^2 + \sigma_e^2}$$

Desafortunadamente, todo lo discutido hasta ahora no sirve de nada si no podemos estimar σ_s^2 y σ_e^2



La gran dificultad

Esto está muy bien porque conocemos el valor del score verdadero.

Pero nunca lo conocemos

Sólo tenemos X_1 y X_2 .

¿Cómo sabemos cuál tiene menos ruido respecto al valor verdadero?

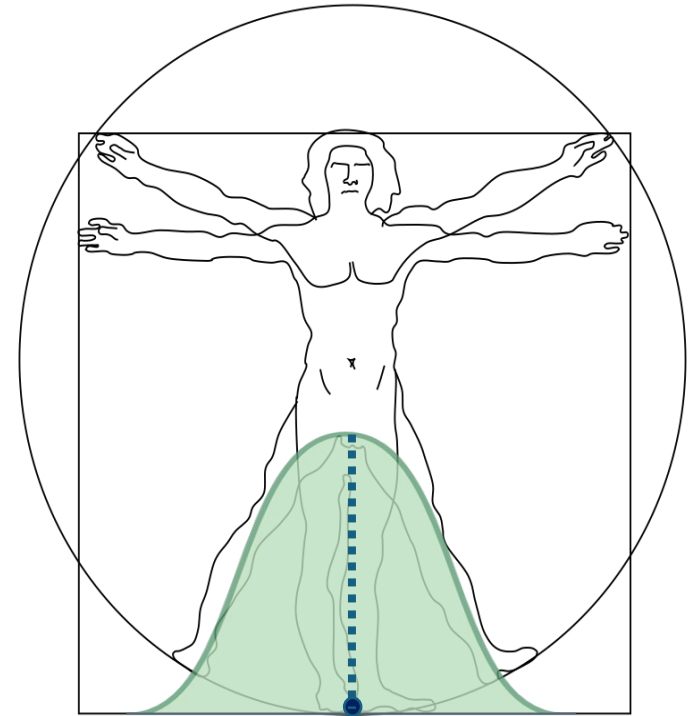
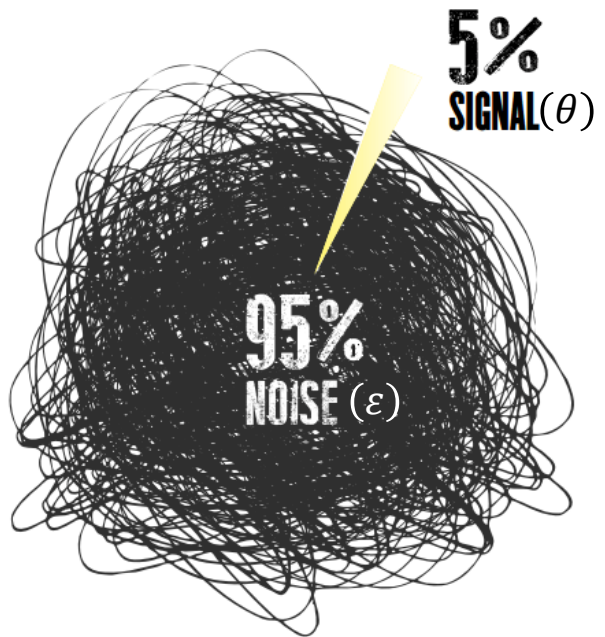
Información y supuestos de la TCT

Matriz de correlación			
	Verdadero	X1	X2
Verdadero	1	0.9	0.4
X1	0.9	1	0.4
X2	0.4	0.4	1

El cálculo de confiabilidad en la TCT gira en torno a los supuestos que nos permiten utilizar los valores de X1 y X2 (*Test paralelos, equivalencia tau, ... , half-Split reliability*)

¿Cómo estimar confiabilidad?

- ¿Es posible deducir la composición de señal y ruido a partir de **UNA** observación (por objeto de estudio)?



Modelos (estadísticos) a partir de la TCT

- Test paralelos: Primera mitad del Siglo XX
- Equivalencia Tau: Mitad del Siglo XX
- Medidas congéneres: Finales del XX
- Ecuaciones estructurales y variables latentes: Presente

Paralelas, tau-equivalent and congeneric

Si los indicadores son reflejo del mismo fenómeno, estos pueden clasificarse de acuerdo a su grado de *similaridad*:

BOX 7.1

Properties of Parallel, Tau-Equivalent, Essentially Tau-Equivalent, and Congeneric Measures

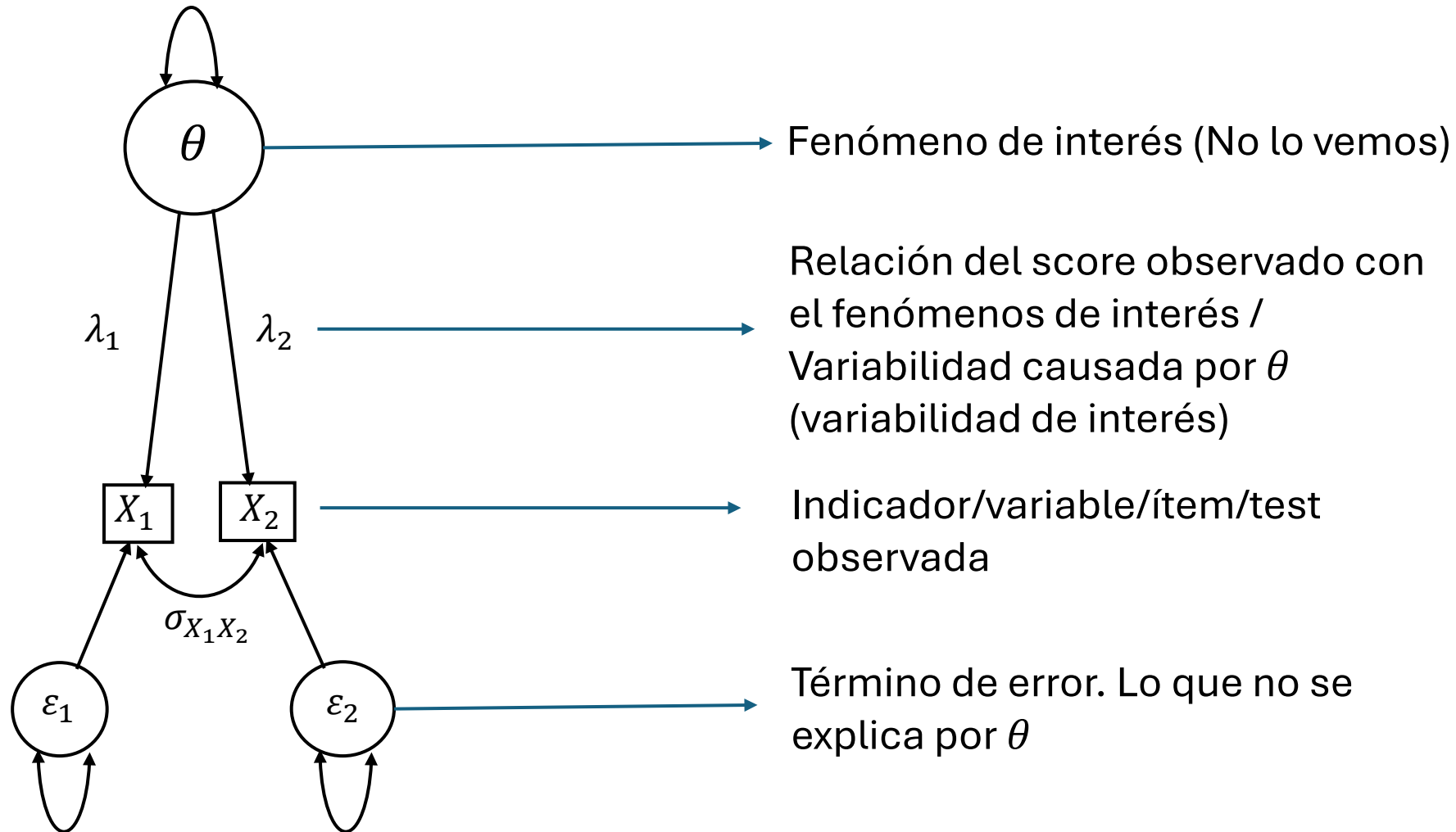
Type of measure	μ_x	σ_x^2	σ_ϵ^2	σ_ξ^2	$\sigma_{x_1x_2}$	$\rho_{x_1x_2}$	Relationship between true scores
Parallel	Must be equal	Must be equal	Must be equal	Must be equal	Must be equal	Must be equal	$t_i = 0 + 1 * t_j$
Tau-equivalent	Must be equal	May be equal or unequal	Must be equal	May be equal or unequal	Must be equal	May be equal or unequal	$t_i = 0 + 1 * t_j$
Essentially tau-equivalent	May be equal or unequal	May be equal or unequal	Must be equal	May be equal or unequal	Must be equal	May be equal or unequal	$t_i = a_{ij} + 1 * t_j$
Congeneric	May be equal or unequal	May be equal or unequal	May be equal or unequal	May be equal or unequal	May be equal or unequal	May be equal or unequal	$t_i = a_{ij} + b_{ij} * t_j$

En los tres primeros casos la relación con la variable latente (t) es igual

Es factible estimar la confiabilidad como vimos (una de las x juega el papel de t). (Bandalos p. 167)

Noten que las condiciones van de más estrictas a menos estrictas

Lenguaje SEM: Variables latentes



¿Cómo podemos saber que esto esta pasando?

Supuestos:

- Test paralelos: Primera mitad del Siglo XX
- Equivalencia Tau: Mitad del Siglo XX
- Medidas congéneres: Finales del XX
- Ecuaciones estructurales y variables latentes: Presente

Tests-formas-instrumentos paralelos

- Mismos scores verdaderos de los individuos $T_1=T_2$
 - Mi nivel de ingreso no es distinto si cambia la prueba o el instrumento
- $\sigma_{E_1}^2 = \sigma_{E_2}^2$ Ninguna de las dos formas-instrumentos tiene más ruido
 - La **ENIGH 1** no lleva a varianzas distintas del ingreso que la **ENIGH 2**
- Los errores tienen media cero y estos no correlacionan con T
 - No hay sesgos en los instrumentos

Bajo tests paralelos

- Dado que los errores no están correlacionados entre sí y con T:

- $\text{Cov}(X_1, X_2) = \text{Cov}(T, +E_1, T + E_2) = \sigma_T^2$

- y porque las varianzas son iguales,

- $r_{X_1 X_2} = \frac{\sigma_T^2}{\sigma_{X_1} \sigma_{X_2}} = \frac{\sigma_T^2}{\sigma_X^2} = \rho_{XX'}$

Test paralelos

BOX 7.1

Properties of Parallel, Tau-Equivalent, Essentially Tau-Equivalent, and Congeneric Measures

Type of measure	μ_X	σ_X^2	σ_T^2	σ_E^2	$\sigma_{X_1X_2}$	$\rho_{X_1X_2}$	Relationship between true scores
Parallel	Must be equal	Must be equal	Must be equal	Must be equal	Must be equal	Must be equal	$t_i = 0 + 1 * t_j$
Tau-equivalent	Must be equal	May be equal or unequal	Must be equal	May be equal or unequal	Must be equal	May be equal or unequal	$t_i = 0 + 1 * t_j$
Essentially tau-equivalent	May be equal or unequal	May be equal or unequal	Must be equal	May be equal or unequal	Must be equal	May be equal or unequal	$t_i = a_{ij} + 1 * t_j$
Congeneric	May be equal or unequal	May be equal or unequal	May be equal or unequal	May be equal or unequal	May be equal or unequal	May be equal or unequal	$t_i = a_{ij} + b_{ij} * t_j$

$$Y_1 = 0 + 1 * Y_2$$

La medias son iguales

Las varianzas también

Test paralelos



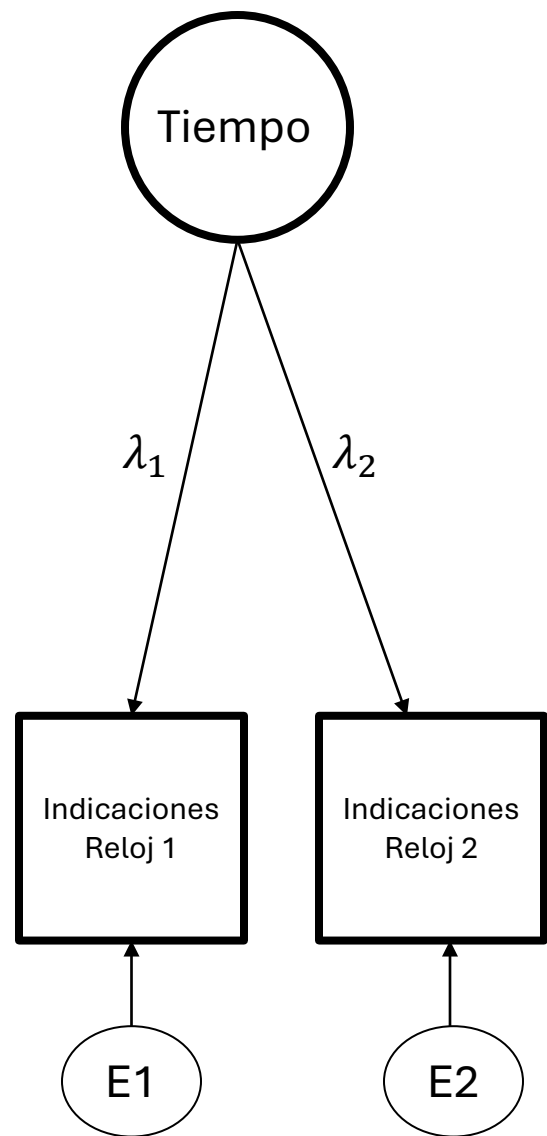
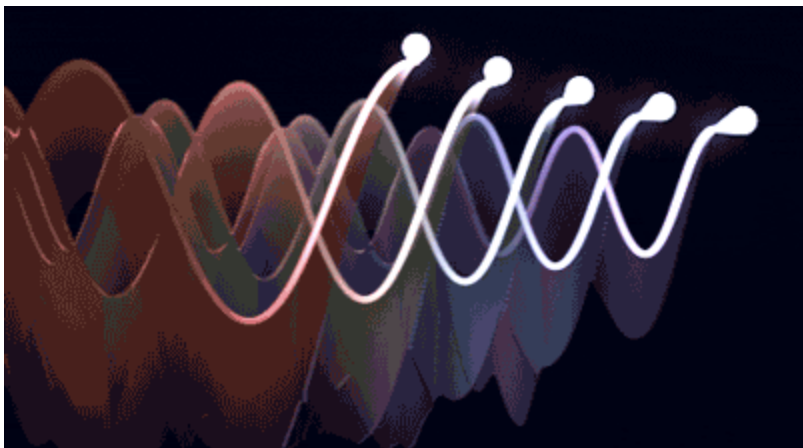
Test paralelos

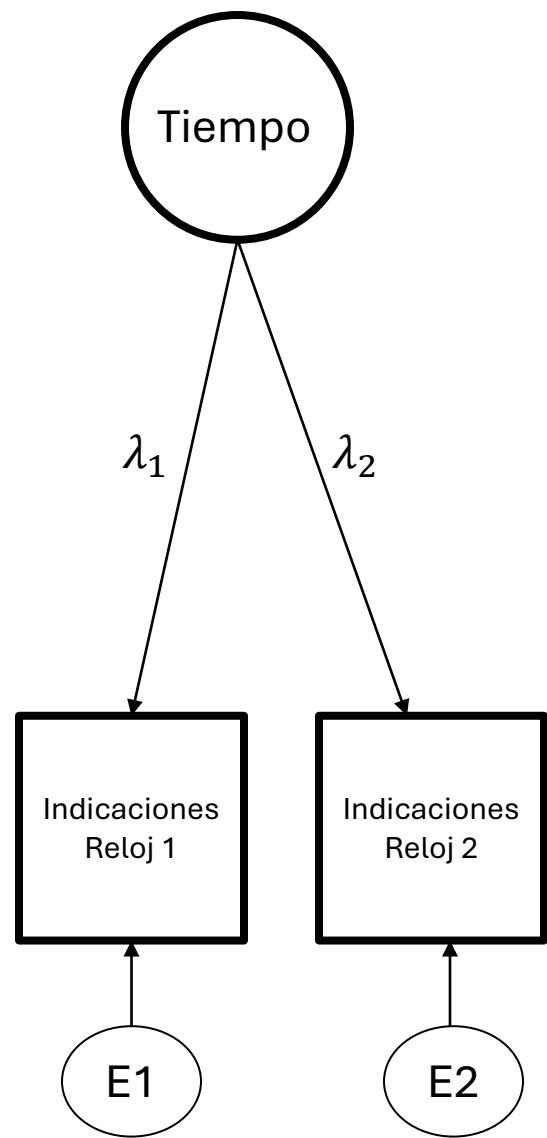
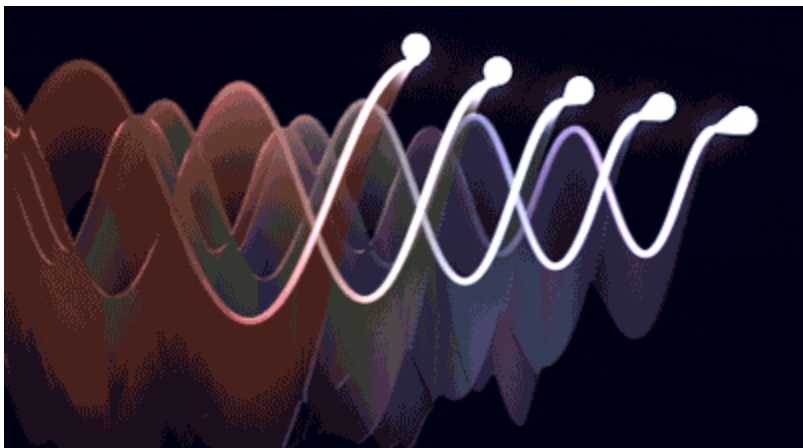
Sistema bajo medición



Indicaciones instrumentales

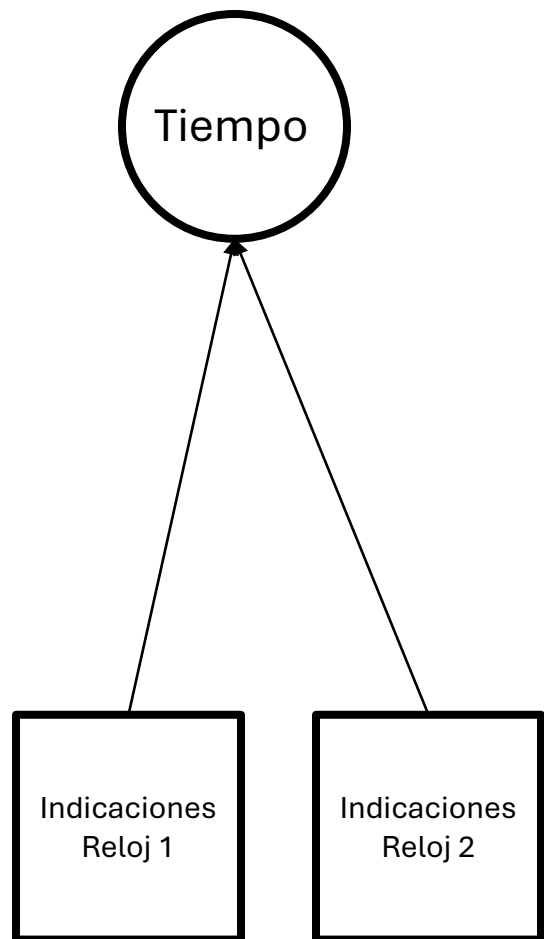
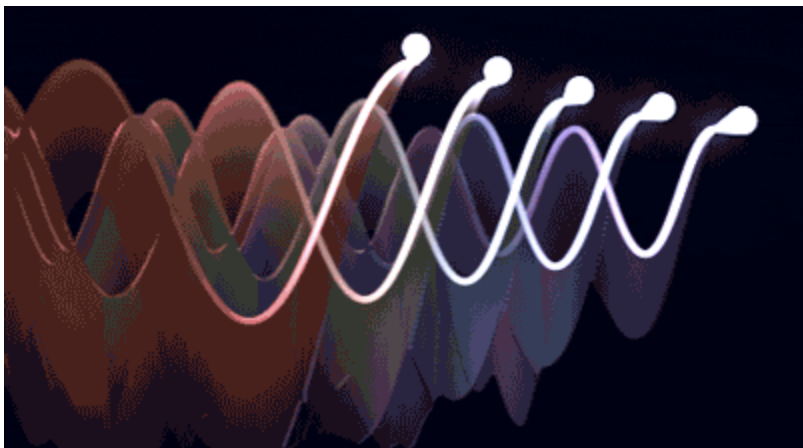






$$\lambda_1 \neq \lambda_2$$





$$\lambda_1 \neq \lambda_2$$

¿Qué significaría un modelo de este tipo (formativo)?

Pensemos estos supuestos

Cuadro C.1. Porcentaje de no especificados por entidad federativa según indicador socioeconómico, 2015

Clave de la entidad federativa	Entidad federativa	% Población de 15 años o más analfabeta	% Población de 15 años o más sin primaria completa	% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni sanitario	% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica	% Ocupantes en viviendas sin agua entubada	% Viviendas con algún nivel de hacinamiento	% Ocupantes en viviendas con piso de tierra	% Población en localidades con menos de 5 000 habitantes	% Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos
	Nacional	0.90	0.41	0.36	0.24	0.30	0.31	0.57	—	9.69
01	Aguascalientes	0.38	0.12	0.04	0.03	0.05	0.05	0.09	—	7.28
02	Baja California	0.47	0.26	0.07	0.02	0.05	0.06	0.16	—	10.89
03	Baja California Sur	0.72	0.28	0.22	0.14	0.17	0.17	0.54	—	10.06
04	Campeche	0.47	0.14	0.04	0.03	0.02	0.07	0.18	—	6.83
05	Coahuila de Zaragoza	0.93	0.44	0.22	0.05	0.14	0.11	0.32	—	9.01
06	Colima	0.54	0.12	0.09	0.05	0.07	0.06	0.26	—	6.85
07	Chiapas	0.96	0.19	0.18	0.13	0.11	0.22	0.36	—	9.85
08	Chihuahua	2.41	2.08	2.02	1.90	1.93	1.97	2.07	—	9.74

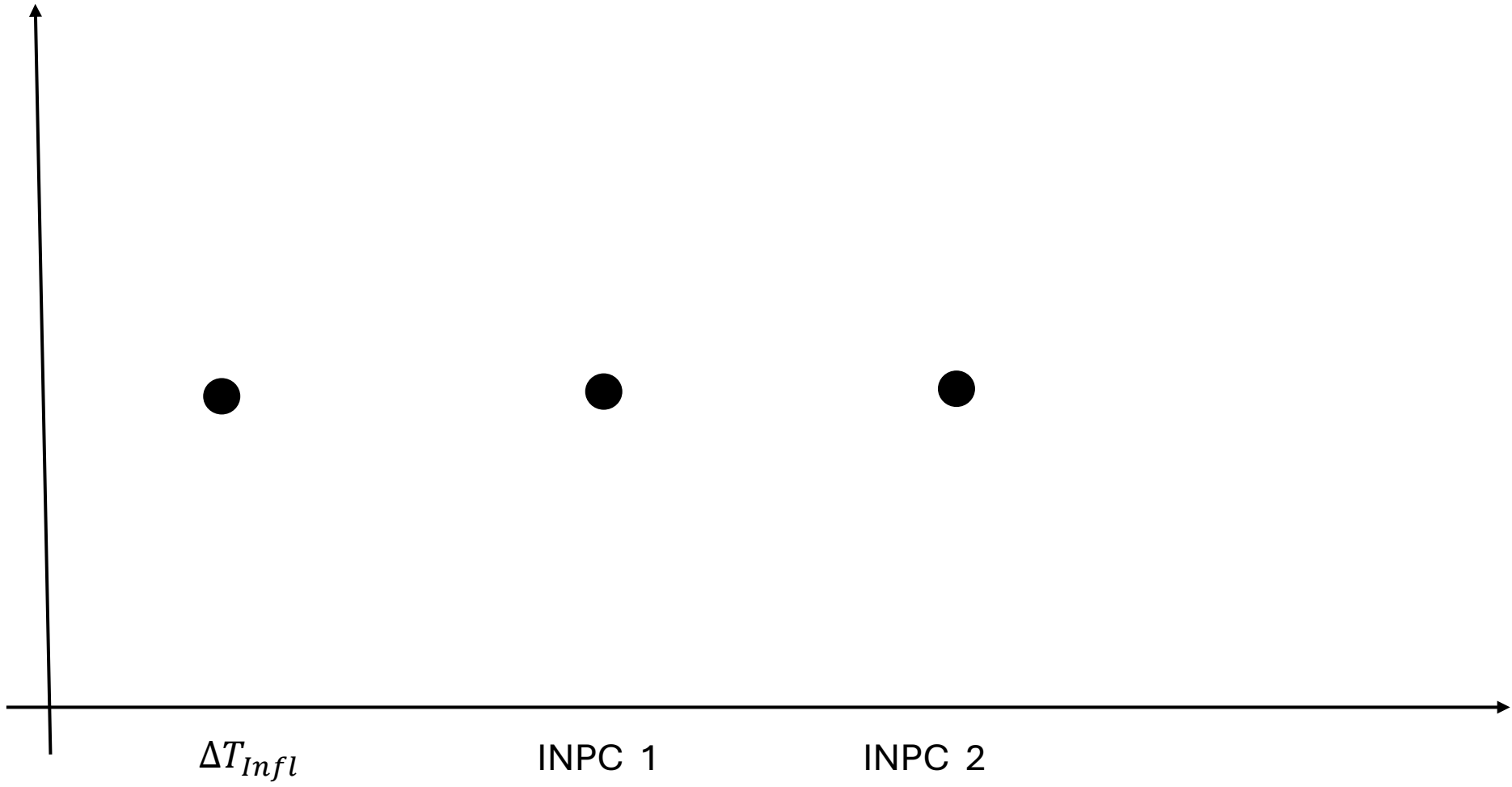
Partimos de que son tests del mismos fenómeno...

¿Estas 8 variables se relacionarán de igual manera con la marginación?

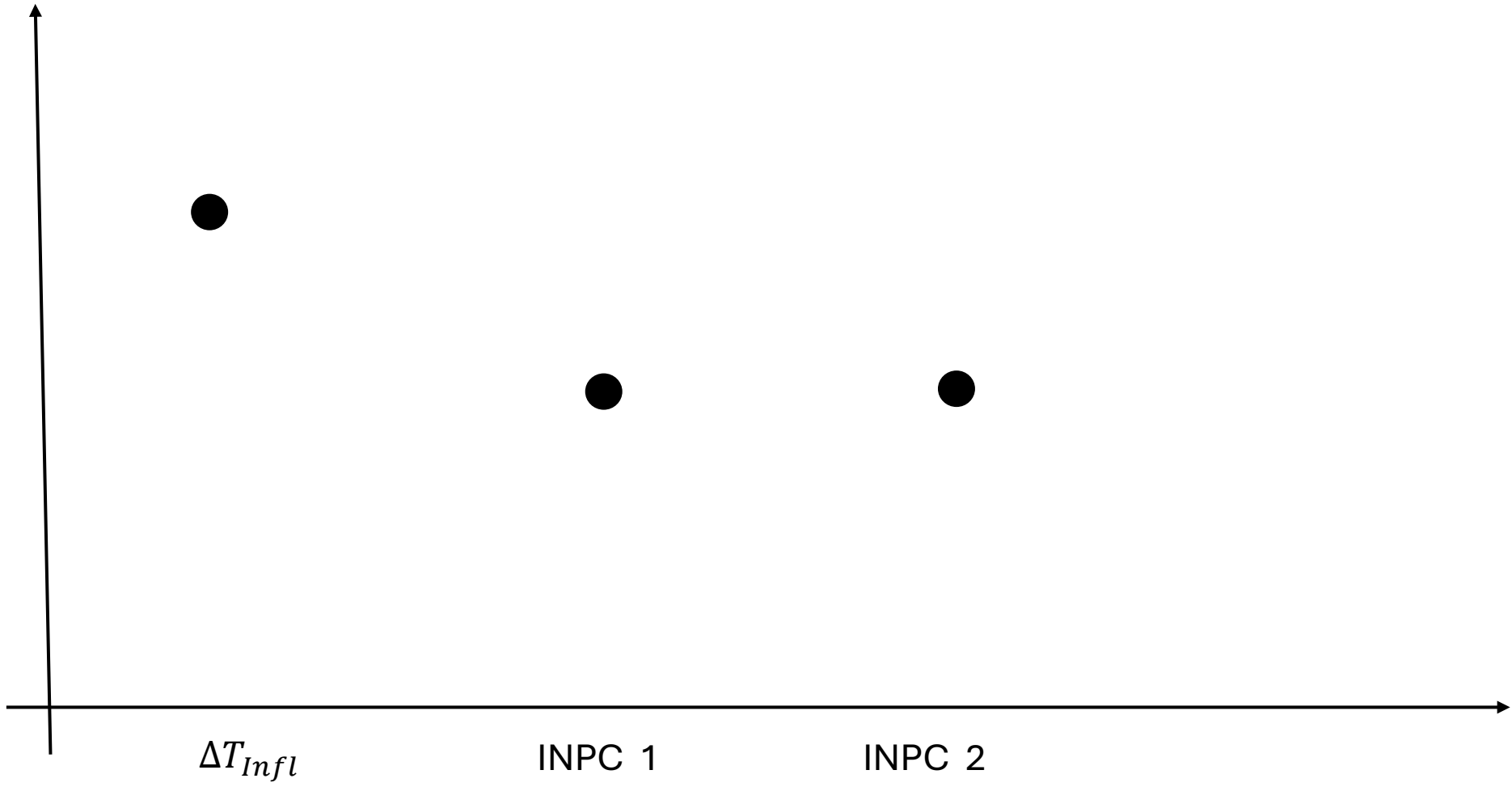
¿Tendrán la misma varianza?

¿Si ninguna de esas condiciones se cumple, puedo estimar el error?

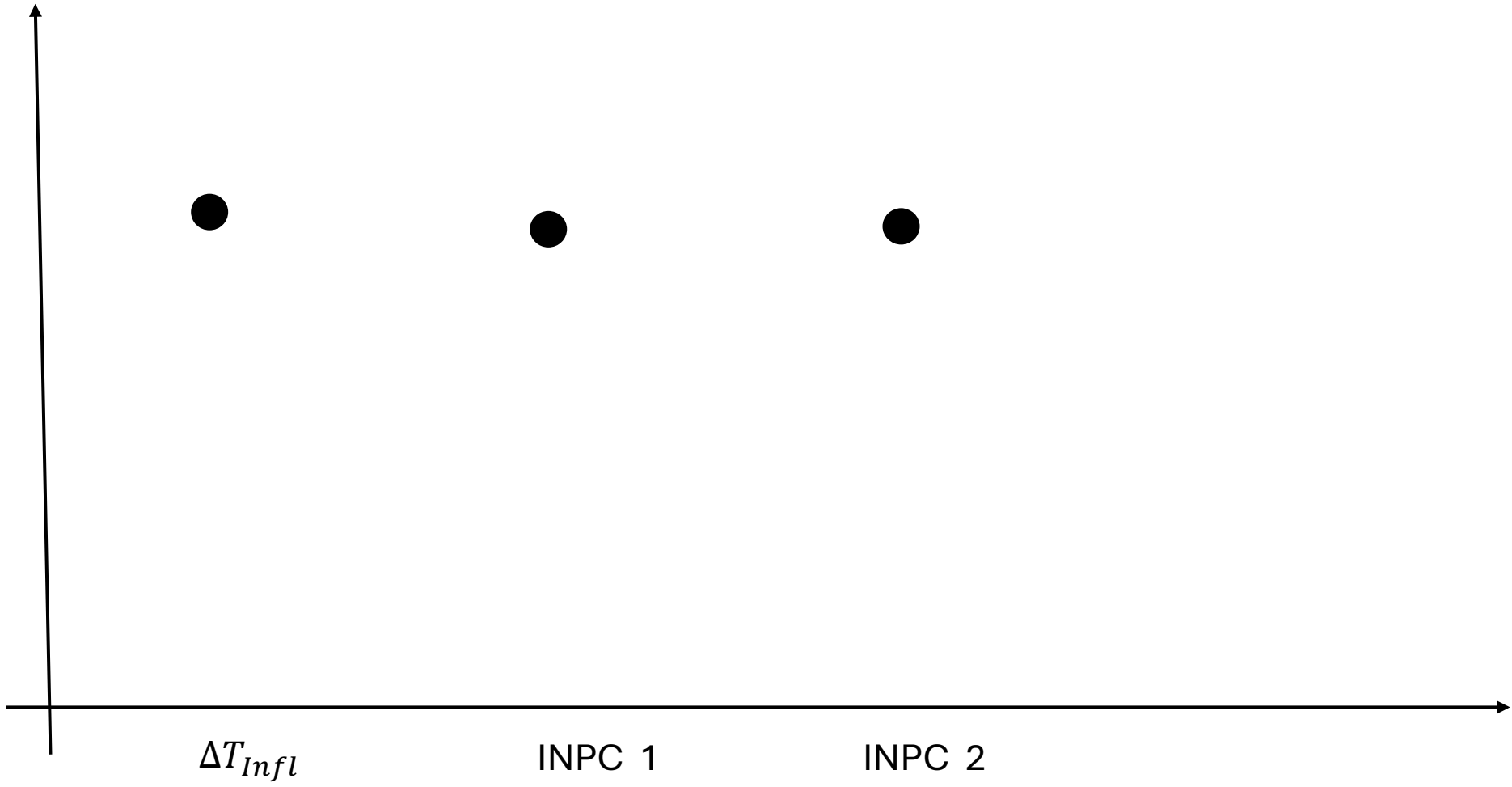
Test paralelos



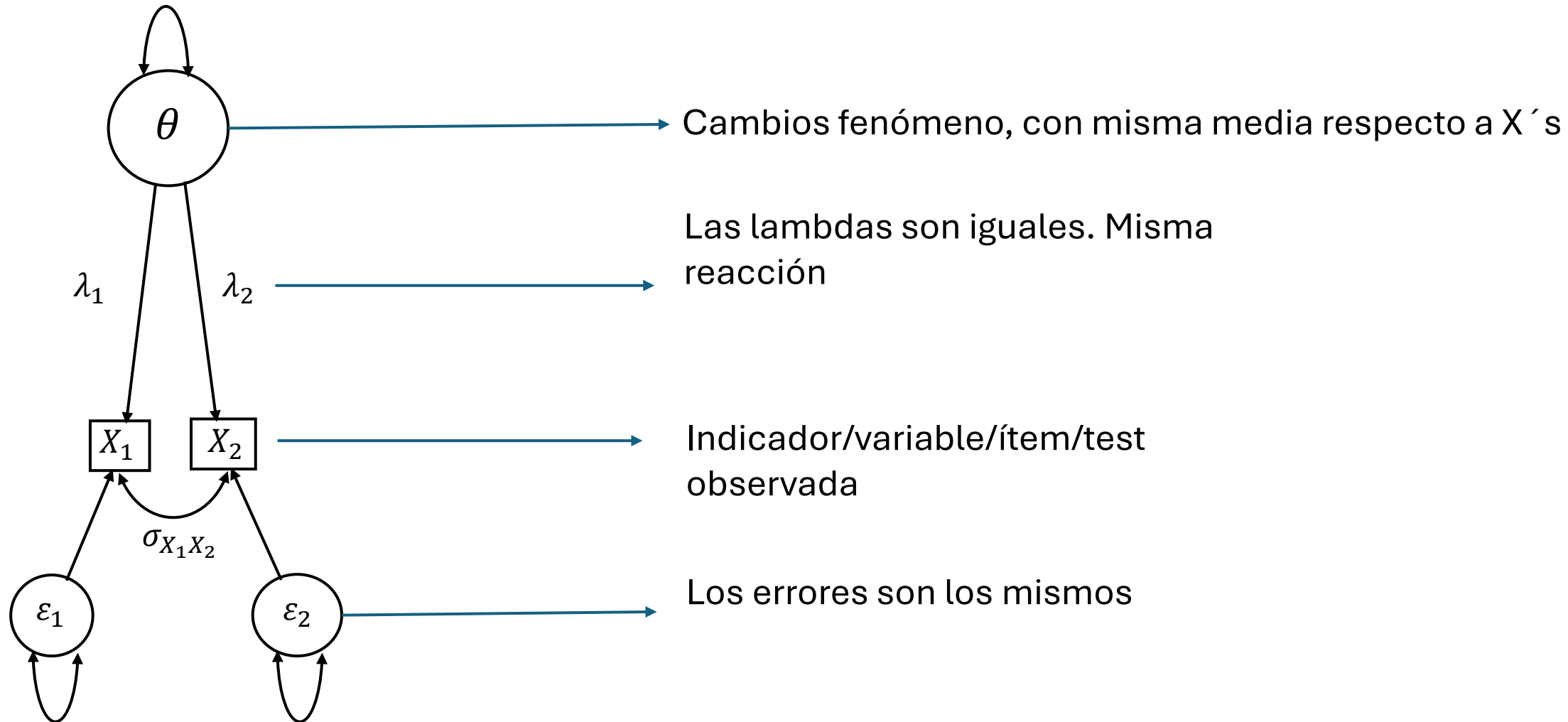
Test paralelos



Test paralelos



Test paralelos



Tests (medidas/indicadores) paralelos

No siempre puedo repetir y además en medición derivada busco ampliar el espectro de **información**

Incluyo más ítems y supongo que son paralelos

```
load("Data")  
head(D)
```

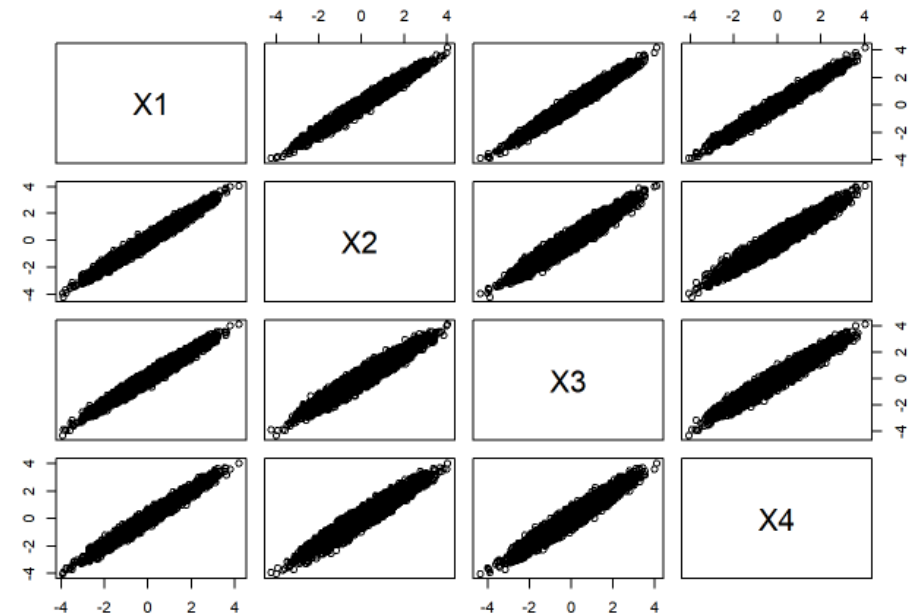
```
##           X1           X2           X3           X4  
## 1  0.1079993  0.1263256  0.1835274  0.1068131  
## 2 -2.1913068 -2.4435596 -2.0918066 -2.3461443  
## 3 -0.7024488 -0.6761810 -0.8373665 -0.5846087  
## 4 -0.4593898 -0.6938371 -0.3483979 -0.2026447  
## 5  0.6445464  0.5939276  0.9114592  0.4786136  
## 6 -0.9880279 -0.8805711 -0.9995512 -1.1631823
```

Tests (medidas/indicadores) paralelos

```
cor(D)
```

```
##           X1           X2           X3           X4  
## X1 1.0000000 0.9836211 0.9837738 0.9834104  
## X2 0.9836211 1.0000000 0.9676541 0.9673263  
## X3 0.9837738 0.9676541 1.0000000 0.9670745  
## X4 0.9834104 0.9673263 0.9670745 1.0000000
```

```
plot(D)
```



¿Cómo podemos saber que esto esta pasando?

Supuestos:

- Test paralelos: Primera mitad del Siglo XX
- Equivalencia Tau: Mitad del Siglo XX
- Medidas congéneres: Finales del XX
- Ecuaciones estructurales y variables latentes: Presente

Equivalencia Tau

BOX 7.1

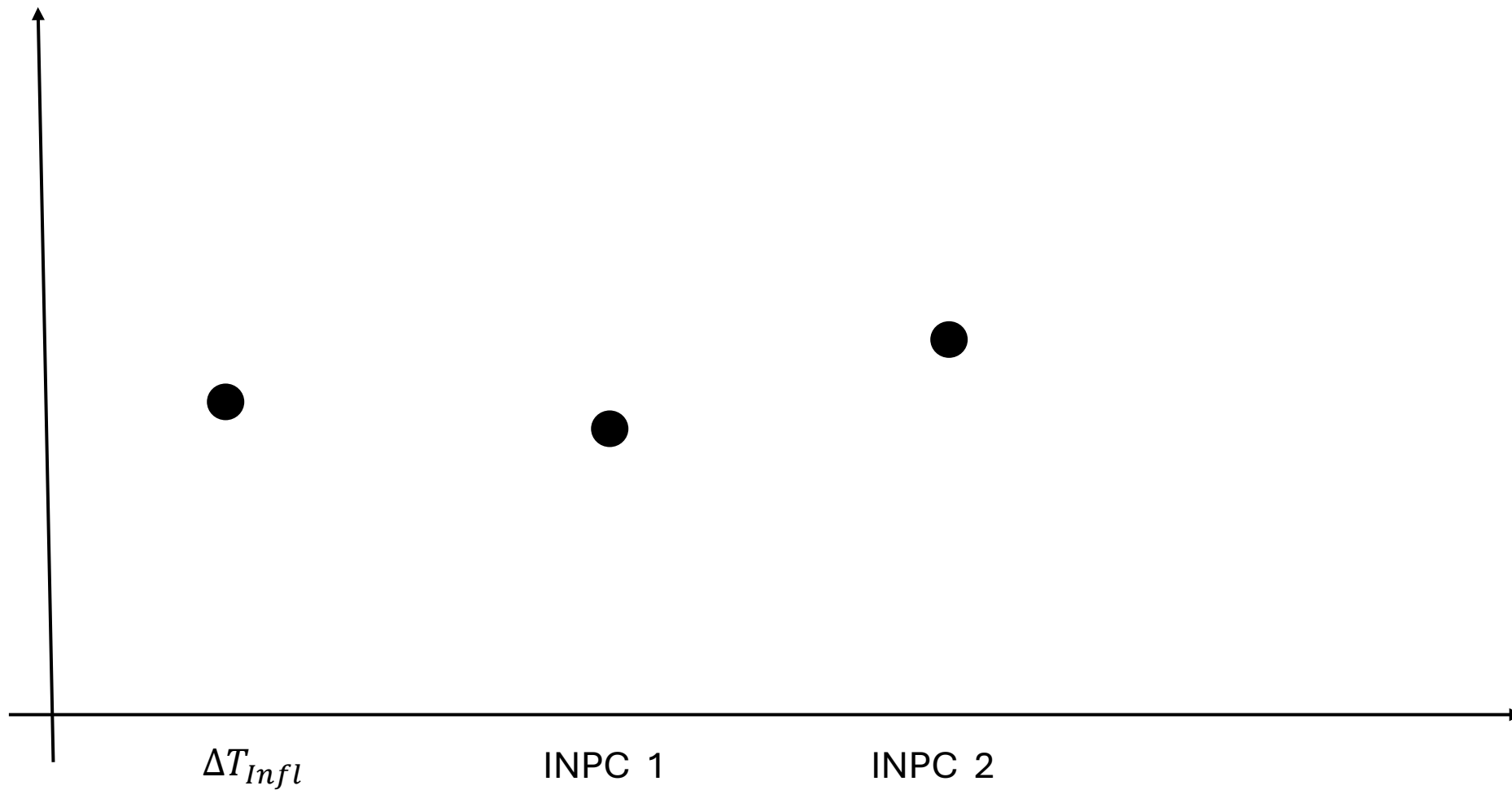
Properties of Parallel, Tau-Equivalent, Essentially Tau-Equivalent, and Congeneric Measures

Type of measure	μ_X	σ_X^2	σ_T^2	σ_E^2	$\sigma_{X_1X_2}$	$\rho_{X_1X_2}$	Relationship between true scores
Parallel	Must be equal	Must be equal	Must be equal	Must be equal	Must be equal	Must be equal	$t_i = 0 + 1 * t_j$
Tau-equivalent	Must be equal	May be equal or unequal	Must be equal	May be equal or unequal	Must be equal	May be equal or unequal	$t_i = 0 + 1 * t_j$
Essentially tau-equivalent	May be equal or unequal	May be equal or unequal	Must be equal	May be equal or unequal	Must be equal	May be equal or unequal	$t_i = a_{ij} + 1 * t_j$
Congeneric	May be equal or unequal	May be equal or unequal	May be equal or unequal	May be equal or unequal	May be equal or unequal	May be equal or unequal	$t_i = a_{ij} + b_{ij} * t_j$

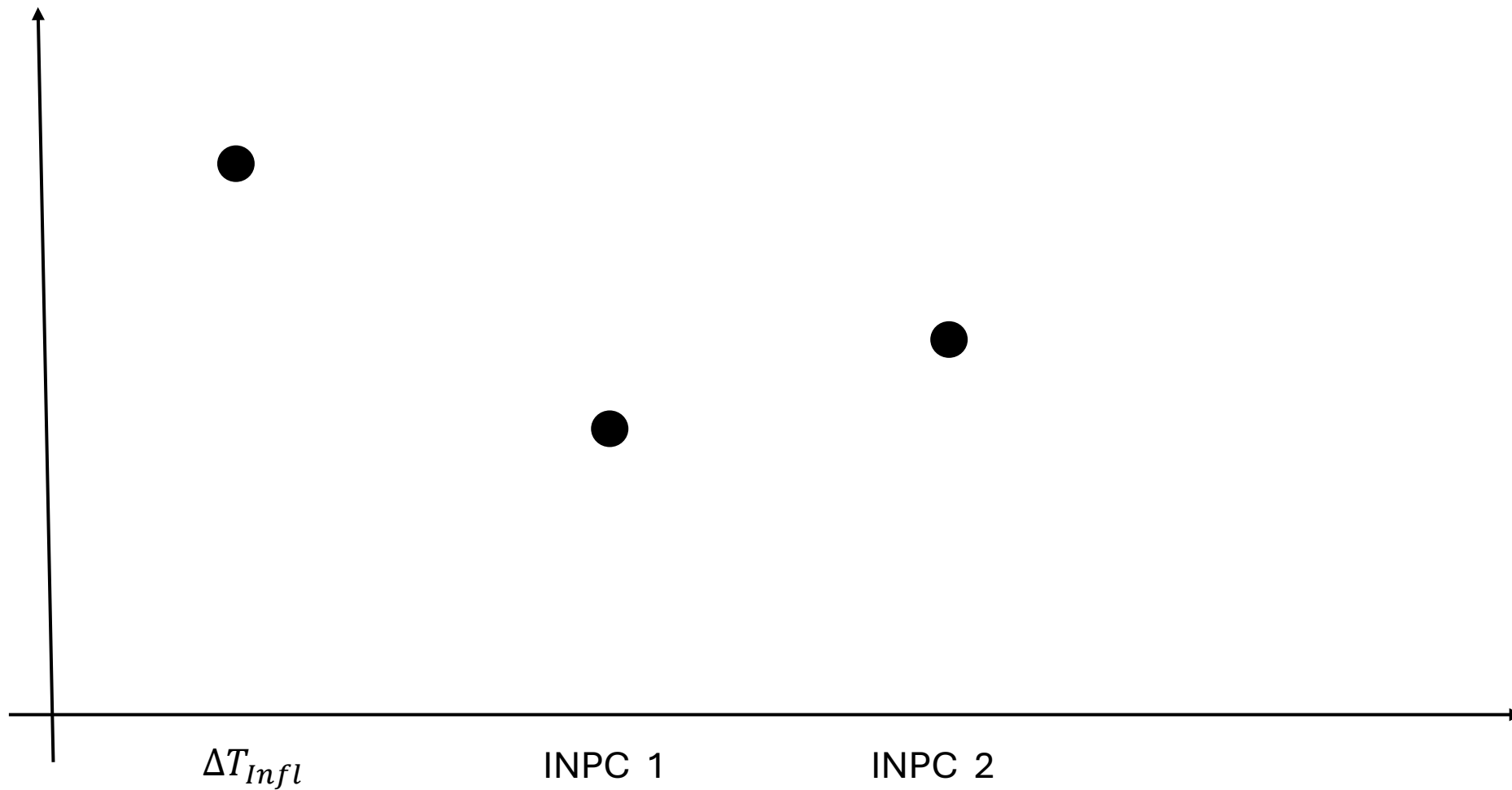
$$Y_1 = a + 1 * Y_2$$

La medias no tienen que ser iguales

Equivalencia Tau



Equivalencia Tau



Equivalencia Tau

